

Contents

I	Introduction	5
II	Part2	6
1	算术基本定理	6
2	代数基本定理	6
3	多项式除法、多项式余式定理	7
4	因式定理 (Factor theorem)	7
5	多项式因式分解唯一定理	8
6	有理根定理 (Rational root theorem)	8
7	韦达定理 (Vieta's formulas)	9
7.1	Proof	10
7.2	韦达定理的逆定理	10
7.3	Examples	10
8	二项式定理 (Binomial theorem)	10
9	欧几里得算法、更相减损术	11
9.1	欧几里得算法	11
9.2	更相减损术	12
10	反证法 (proof by contradiction)	12
11	托勒密定理 (Ptolemy's theorem)	13
III	Part3 - Basics	15
12	数学符号	15
13	环 (Ring)、域 (Field)、数系	15

14 素数、合数	17
15 向量 (vector)	19
15.1 范数 Norm	19
15.2 内积	19
15.3 Cross Product(叉积)	20
15.4 向量关系	20
16 复数	21
17 指数与对数	22
17.1 指数	22
17.2 对数	22
18 排列组合 (permutation and combination)	24
18.1 排列 (permutation)	24
18.2 组合 (combination)	24
19 恒等式 Identity	25
19.1 等幂和差	26
20 因式分解	26
21 不等式 inequalities	28
21.1 算术-几何平均值不等式	28
21.2 柯西不等式 (Cauchy–Schwarz inequality)	28
21.3 反向柯西不等式?	29
21.4 卡尔松不等式 (Carleman’s inequality)	29
22 三角函数 (Trigonometric functions)	30
23 绝对值	32
23.1 最值	32
23.2 最值推广: 奇点偶段	32
24 坐标平移、缩放、旋转	33
24.1 平移 translation	33

24.2 缩放 scale	34
24.3 旋转 rotation	34
24.4 Summary	34
24.5 例子 example	34
24.6 misc	35
25 Exercises	35
25.1 Solutions	36
IV Part4 几何	38
26 init	38
27 三角形	39
27.1 重要定理	39
27.2 全等	40
27.3 相似	40
27.4 角平分线、角平分线定理、内心	41
27.5 中线、重心定理、中位线定理	42
27.6 垂心	43
27.7 Summary	43
28 圆	44
29 直线	45
29.1 斜率 (slope)	45
29.2 点到直线的距离	45
29.3 平行线之间的距离	45
30 一元二次方程	46
30.1 例子	46
31 几何模型	47
31.1 费马点 (Fermat point)	47
31.2 探照灯模型- 定角定高	48

32 Exercises	49
32.1 Solutions	52
V MISC	57
33 prelude	57
34 最值	58
34.1 三角函数	58
34.2 柯西	59
34.3 misc	59
35 根式方程、根式化简、指数方程	60
36 misc	60

Part I

Introduction

Less is More!

数学基本思想：

抽象能力：会在错综复杂的事物中把握本质

推理能力：会在杂乱无章的事物中理清头绪

建模能力：会在千头万绪的事物中发现规律

数学四大基本思想：

函数与方程、数形结合、分类讨论和转化与化归 (复杂或未知的问题，通过一定的变换，最终归结为已知或更容易解决的问题的思维方法)

数学基本方法：

数形结合、分类讨论、换元、数学归纳法、反证法、类比

丢番图方程：

丢番图方程，又称为不定方程 (Diophantine equation), Diophantus is a Greek mathematician

丢番图的研究在数论中占有重要地位，如丢番图方程、丢番图集合、丢番图逼近等都是数学的重要领域

最大公约数：GCD(Greatest Common Divisor) or HCF:(Highest Common Factor).

e.g. $\gcd(3, 9) = 3$, $\gcd(-3, 9) = 3$

0! 规定为 1

充分必要、充分、必要条件：不妨用丘比特之箭 (Cupid's arrow) 来记忆。

→ Q → (本想一个箭头穿过字母 Q ，无奈不好打出来，丘比特的英文首字母是 C)，前充分后必要。也就是，if $P \rightarrow Q$ ， Q 的充分条件是 P (P 是 Q 的充分条件)，if $Q \rightarrow P$ ， Q 的必要条件是 P (P 是 Q 的必要条件)，瞧，说法不一样，味道也不太一样。以 Q 为主语最好，能推出 Q 的是充分条件， Q 能推出的是必要条件。

Part II

Part 2

1 算术基本定理

Fundamental theorem of arithmetic, also called unique factorization theorem(正整数唯一分解定理), or prime factorization theorem.

STATEMENT:

Every integer $n > 1$ can be represented in exactly one way as a product of prime powers:

$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$, where $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ are primes, n_i are positive integers

Since $a^0 = 1$, any positive integer can be uniquely represented as an infinite product taken over all the positive prime numbers, as

$$n = 2^{n_1} 3^{n_2} 5^{n_3} 7^{n_4} \cdots = \prod_{i=1}^{\infty} p_i^{n_i}$$

每个大于 1 的自然数, 要么本身就是素数, 要么可以写为 2 个或以上的素数的积, 而且这些素因子按大小排列之后, 写法仅有一种方式。例如: $1200 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$

此定理是初等数论中一个基本定理, 也是许多其他定理的逻辑支撑点和出发点。它把对自然数的研究转化为对其最基本的元素——素数的研究

这个定理也是 1 不是质数的主要原因, if 1 is prime, $2 = 2 \cdot 1 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = \dots$

2 代数基本定理

Fundamental theorem of algebra, Also called "d'Alembert–Gauss theorem"

STATEMENT:

Every non-constant single-variable polynomial with complex coefficients has at least one complex root. 任何一个复系数的一元 n 次多项式方程 ($n \geq 1$), 至少有一个复数根。

COROLLARY:

任何一个非零的一元 n 次复系数多项式, 都正好有 n 个复数根 (重根视为多个根)。

有时候这个定理描述为: 任何一个非零的一元 n 次复系数多项式, 都正好有 n 个复数根 (重根视为多个根)。但实际上, 是“至少有一个根的”直接结果, 因为把多项式除以它的线性因子可以推出。也就是说, 任何一个 n 次多项式, 都可以因式分解为 n 个复系数一次多项式的乘积 (根据多项式除法)。

Proof?

意义: 复数域是代数封闭的 (该定理是代数学和近世代数中的一个基础性结论); 保证了任何复系数多项式方程在复数域内总有解, 并能完全因式分解为一次因式 (即 n 次多项式有 n 个复数根); It's the basic connection between algebra and geometry

?

尽管这个定理被命名为“代数基本定理”，但它还没有纯粹的代数证明，许多数学家都相信这种证明不存在。另外，它也不是最基本的代数定理；因为在那个时候，代数基本上就是关于解实系数或复系数多项式方程，所以才被命名为代数基本定理。

所有的证明都包含了一些数学分析，至少是实数或复数函数的连续性概念。有些证明也用到了可微函数，甚至是解析函数。

3 多项式除法、多项式余式定理

Polynomial division, Polynomial remainder theorem

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)} \Rightarrow P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$$

If $D(x) = x - a$, then $P(x) = (x - a)Q(x) + R(x) = (x - a)Q(x) + r$

根据定义， $R(x)$ 的次数小于 1, so $R(x)$ 只能为常数, $P(a) = (a - a)Q(a) + r = r$

得到**多项式余式定理**的定义：多项式 $P(x)$ 除以 $x - a$ 所得的余式 $= P(a)$

dividend = divisor x quotient + reminder

Examples:

Let $f(x) = x^3 - 12x^2 - 42$, divided by $x - 3$, gives the quotient $x^2 - 9x - 27$, and the remainder -123 . By the polynomial remainder theorem, $f(3) = -123$

寻找多项式的切线? <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%A1%B9%E5%BC%8F%E9%99%A4%E6%B3%95>

? 直觉要用微积分，但是这个是个啥情况？

4 因式定理 (Factor theorem)

STATEMENT:

Univariate polynomial $f(x)$ has a factor $(x - a)$, iff $f(a) = 0$

COROLLARY:

$f(x)$ has a factor $(ax - b)$, iff $f(\frac{b}{a}) = 0$

That is:

If $f(x)$ has a factor $(x - a)$, then $f(a) = 0$.

If $f(a) = 0$, then $f(x)$ has a factor $(x - a)$

The Factor theorem **connects polynomial factors with polynomial roots.**

此定理是关于多项式的因式和零点的定理，是多项式余式定理的推论，普遍应用于因式分解，利用长除法，除以零点 $(x - a)$ 。

思考：为什么不可以是 $(2x - 2a)$ 之类的呢？

If 我们用长除法，那么其它项会出现分数，更复杂了不是

Proofs:

If $(x - a)$ is a factor of $f(x)$, obviously, $f(a) = 0$. So, we only need to prove the converse.

Proof1:

First, we begin with $a = 0$, We write $f(x) = c_0 + c_1x^1 + \cdots + c_nx^n$, since $f(a) = 0$, so $c_0 = 0$, $f(x) = x(c_1x + \cdots + c_nx^{n-1})$, Thus...

Then, we prove the theorem for general a by reducing to the $a = 0$ case.

We observe that $f(x+a)$ is a polynomial with a root at $x = 0$, it follows that $f(x+a) = x \cdot g(x)$ (This is the key step) for certain polynomial $g(x)$.

So, $f(x) = f((x-a)+a) = (x-a)g(x-a)$, thus...

Proof2:

We use the equation: $x^n - y^n$

Since $f(a) = 0$, so we can write $f(x) = \sum_{i=0}^n x^i = c_0 + c_1x^1 + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n$

$f(x) = f(x) - f(a) = \sum_i^n (x^i - a^i)$, Observe that every summand had $(x-a)$ as a factor. Thus...

Proof3:

Using Euclidean division of polynomials: Perform a Euclidean division of $f(x)$ by $(x-a)$, $f(x) = (x-a)Q(x) + R(x)$, where $\deg(R) < \deg(x-a)$. So R is constant. We know that $f(a) = 0 = R$, so $f(x) = (x-a)Q(x)$

5 多项式因式分解唯一定理

STATEMENT:

数域 F 上的每个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 都可以分解为数域 F 上一些不可约多项式的乘积, 并且是唯一的, 即:

$f(x) = p_1(x)p_2(x)p_3(x) \cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)q_3(x) \cdots q_t(x)$, 其中 $p_i(x)$ 和 $q_j(x)$ 都是数域 F 上的不可约多项式, 那么必有 $s = t$, 而且可以适当排列因式的次序, 使得 $p_i(x) = c_i q_i(x)$

实数域 (Real Field, $\mathbb{R}[x]$): 都可唯一的分解为一次因式和不可约二次因式 ($\Delta < 0$) 的乘积

有理数域 (Rational Field, $\mathbb{Q}[x]$): 分解成的不可约多项式可能是一次、二次或更高次, 但要求它们在有理数域内不可再分

6 有理根定理 (Rational root theorem)

Also called rational root test, rational zero test or p/q theorem.

STATEMENT:

对于 $a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 = 0$, 系数 $a_i \in \mathbb{Z}$, and $a_0, a_n \neq 0$.

如果存在有理根 $x = \frac{p}{q}$, written in lowest term (p and q are relatively prime, 互质), 满足:

p 是 a_0 的整数因子, i.e. $p|a_0$.

q 是 a_n 的整数因子, i.e. $q|a_n$.

How to memory: Use the simplest way: $2x + 1 = 0$

Proof:

Let $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ with $a_i \in \mathbb{Z}$, $a_0, a_n \neq 0$

Suppose $P(p/q) = 0$ for some coprime $p, q \in \mathbb{Z}$:

$$P\left(\frac{p}{q}\right) = a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_1\left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0 \Rightarrow a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} q p^{n-2} + \cdots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n \Rightarrow () = -a_0 \frac{q^n}{p} \\ q(a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} q p^{n-2} + \cdots + a_0 q^{n-1}) = -a_n p^n \Rightarrow () = -a_n \frac{p^n}{q} \end{cases}$$

我们注意到，**括弧内是整数**，因为 a_i 是整数，所以这是关键。

$$\frac{p}{q} = \pm \frac{a_0 \text{的因子}}{a_n \text{的因子}}, \quad p, q \text{互质}$$

注意 p, q 为 1 的特殊情况，显而易见 ± 1 永远是第一优选择

关键点：

1. 系数是整数
2. 如存在有理根，此根则必符合此定理，否则存在无理根 (如 $\sqrt{89}$) 亦或复数根

Examples:

$$x^3 - 7x + 6 = 0:$$

有理根有可能是: $\pm \frac{\{1, 2, 3, 6\}}{1} = \pm 1, 2, 3, 6$, 恰好 $1, 2, -3$, 所以也恰好可以写为: $(x-1)(x-2)(x+3) = 0$

$3x^3 - 5x^2 + 5x - 2 = 0$, 如果有有理根, 则必在 $\pm \frac{1, 2}{1, 3} = \pm 1, 2, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 中。8 个候选根, 需要测试 8 次, 最后才知道 $x = 2/3$ 是唯一有理根。

很是繁琐不是? 所以可以通过评估 $P(r)$ 来测试缩小范围 (比如使用秦九韶算法?)。

Firstly, if $x < 0$, the P will be negative, so every root is positive

$P(1) = 1$, so 1 is not the root. Moreover, if one sets $x = 1+t$, so $Q(t) = P(1+t)$, 展开后, 三次项是 3, 一次项是 1, implies Q must belongs to $\pm 1, \pm \frac{1}{3}$, and P satisfy $x = 1+t \in 2, 0, 4/3, 2/3$. 再次显示必须为正, 两个候选项是 $2, 2/3$, 将 2 带入, 显然不是, 最后测试 $2/3$

If a, b and $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ are integers, then both $\frac{a^2}{b}$ and $\frac{b^2}{a}$ must be integers.

7 韦达定理 (Vieta's formulas)

Any general polynomial of degree n , $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, by the “fundamental theorem of algebra”, roots are $x_1, x_2, x_3 \cdots$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ (x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + \cdots + x_1 x_n) + (x_2 x_3 + x_2 x_4 + \cdots + x_2 x_n) + \cdots + x_{n-1} x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \vdots \\ x_1 x_2 x_3 \cdots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

7.1 Proof

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 展开后比较系数:

$$\begin{cases} a_{n-1} &= -a_n(x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_n) \\ a_{n-2} &= a_n[(x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_1 x_n) + (x_2 x_3 + x_2 x_4 + \cdots + x_2 x_n) + \cdots + x_{n-1} x_n] \\ \vdots & \\ a_0 &= (-1)^n a_n x_1 x_2 \cdots x_n \end{cases}$$

7.2 韦达定理的逆定理

对于一元二次方程

利用圆来研究一元二次方程? <http://202.175.82.54/tplan/2006/intro/R027.pdf>

7.3 Examples

If $n = 2$ (quadratic), $ax^2 + bx + c = 0 = a(x - x_1)(x - x_2)$ 展开比较即有, 也可以用求根公式。

if $n = 3$, x_1, x_2, x_3 是 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 的三个根, then:

$$\begin{aligned} ax^3 + bx^2 + cx + d &= a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= a[x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3)x - x_1 x_2 x_3] \\ \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = \frac{c}{a}, \quad x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a} \end{aligned}$$

8 二项式定理 (Binomial theorem)

$$(x + y)^n = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + C_n^2 x^{n-2} y^2 + \cdots + C_n^n x^0 y^n$$

Examples:

$$(x + y)^0 = 1$$

$$(x + y)^1 = x + y$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x + y)^3 = xxx + xxy + xyx + xyy + yxx + yxy + yyx + yyy, \text{ total } 2^3 \text{ terms}$$

$$\text{Let } x = y = 1, \text{ then } C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

$$\text{Let } x = 1, y = -1, \text{ then } C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \cdots = 2^n \Rightarrow C_n^0 + C_n^2 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + \cdots = 2^n / 2$$

展开后, 系数最大的是哪一项呢? tips¹

Proof:

Method 1: 数学归纳法 (inductive proof)

¹中间一项或者两项

Method 2: 组合方法

$(a+b)^n = \overbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}^{n \text{ terms}}$, n 个括号相乘, 从 n 个选出 k 个括号中的 a , 再从剩余的 $n-k$ 个括号中选出 $(n-k)$ 个 b , 得到一组 $a^k b^{n-k}$, 而这种选法共有 C_n^k 种, 故总共有 C_n^k 个 $a^k b^{n-k}$; 其他同理

More:

$$(1+x)^{-1}, (1+x)^{\frac{1}{2}}, (1+\frac{1}{n})^n$$

Multinomial theorem: $(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n$

9 欧几里得算法、更相减损术

9.1 欧几里得算法

辗转相除法 (Euclidean algorithm), 是已知最古老的算法, 可追溯至公元前 300 年前。

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(b, a \bmod b) \\ a &= q_0 b + r_0 (0 < r_0 < b) \\ b &= q_1 r_0 + r_1 (0 < r_1 < r_0) \\ r_0 &= q_2 r_1 + r_2 (0 < r_2 < r_1) \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 (0 < r_3 < r_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

这里 $b > r_0 > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$, 在足够的步之后, 必然会出现余数为 0。(最大公约数有时候也可以去掉括弧, 比如 $\gcd(a, b)$ 也可以表示为 (a, b) , 但是后者与坐标重复, 所以……)

$$\text{So, } (a, b) = (b, r_0) = (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = \cdots (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n$$

e.g.

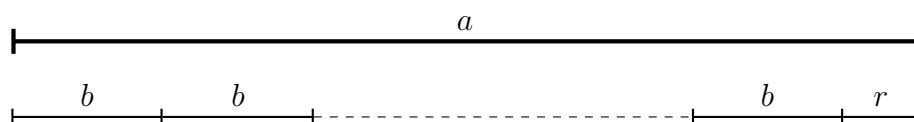
$$\begin{aligned} 2419 &= 2183 \times 1 + 236, & \gcd(2419, 2183) &= \gcd(2183, 236) \\ 2183 &= 236 \times 9 + 59, & \gcd(2183, 236) &= \gcd(236, 59) \\ 236 &= 59 \times 4, & \gcd(236, 59) &= 59 \end{aligned}$$

关键在于: $a = qb + r$, $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. Proof:

Let t 为 a, b 的一个公因数, then $t|a$, $t|b$, $t|qb$, $r = a - qb$. $\therefore t|(a - qb)$, i.e. $t|r$, $\therefore t$ 也是 b, r 的一个公因数。反之, Let s 为 b, r 的一个公因数, 则 $s|b$, $s|r$

$\therefore s|(qb + r)$, i.e. $s|a$, $\therefore s$ 也是 a, b 的公因数。

So a, b 的全体公因数和 b, r 的全体公因数是一致的, 故它们有共同的最大公因数。



上图, 我们从丈量的角度也理解。能同时丈量 a, b 的线段, 都能够量尽 b, r , 反之亦然。

带余除法 (除法原理)(欧几里得除法 Euclidean division)(division with remainder). $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$, 可用数学归纳法证明。

多项式的带余除法 (多项式长除法): $A = QB + R$, R 是零多项式, 或者它的次数严格小于 B 的次数。辗转相除法是基于带余除法。

9.2 更相减损术

更相减损术, 出自《九章算术》。

e.g. $\gcd(126, 98)$, 写成分数 $\frac{126}{98}$

第一步: 可半者半之。分子分母约去 2, 得 $\frac{63}{49}$

第二步: 副置分母、子之数, 以少减多, 更相减损, 求其等也。

$(63, 49) \rightarrow (14, 49) \rightarrow (14, 21) \rightarrow (14, 7) \rightarrow (7, 7)$

稍加改进, 便可以直接计算最大公约数:

$(126, 98) \rightarrow (28, 98) \rightarrow (28, 70) \rightarrow (28, 42) \rightarrow (28, 14) \rightarrow (14, 14)$

与欧几里得的辗转相除相比较, 可以把除法看作连续的减法。对于求多个数的最大公因数, 更相减损更具优势:

$$\begin{aligned}\gcd(623, 1424, 801, 1513) &= (623, 1424 - 801, 801 - 623, 1513 - 1424) \\ &= (623, 623, 178, 89) \\ &= (623 - 6 \times 89, 623 - 6 \times 89, 178 - 89, 89) \\ &= (89, 89, 89, 89) \\ &= 89\end{aligned}$$

10 反证法 (proof by contradiction)

英国数学家高德菲·哈罗德·哈代在他的文章《一个数学家的辩白》描述: “欧几里得最喜欢的反证法, 是数学家最精良的武器。它比起棋手所用的任何战术还要好: 棋手可能需要牺牲一只兵甚至更多, 但数学家却是牺牲整个棋局来获得胜利。”

反证法常用于“正面证明不容易或不能得出结果”的情况

Procedure:

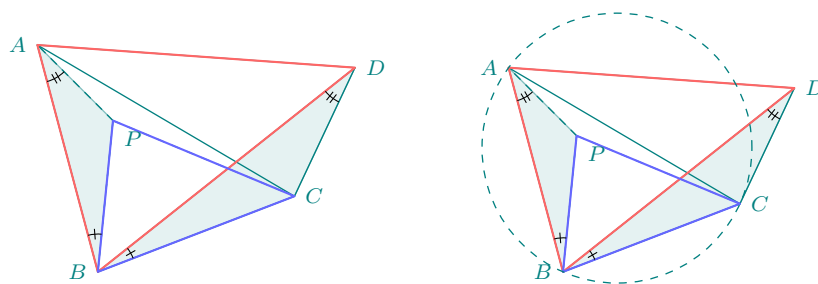
1. The proposition to be proved is P
2. We assume P to be false, i.e., we assume $\neg P$
3. It is shown that $\neg P$ implies falsehood. This is typically accomplished by deriving two mutually contradictory assertions. Q and $\neg Q$ and appealing to the law of noncontradiction
4. Since assuming p to be false leads to a contradiction. It's concluded that p is in fact true

Example: $\sqrt{2}$ 是无理数的证明

假设 $\sqrt{2}$ 是有理数, 那么就可以写为 $\frac{p}{q}$, 其中 p, q 为正整数且互质, 那么有: $p = \sqrt{2} \times q$, then $p^2 = 2 \times q^2$, 很显然 p^2 是偶数, 而只有偶数的平方才是偶数, 所以 p 是偶数。假设 $p = 2s$,

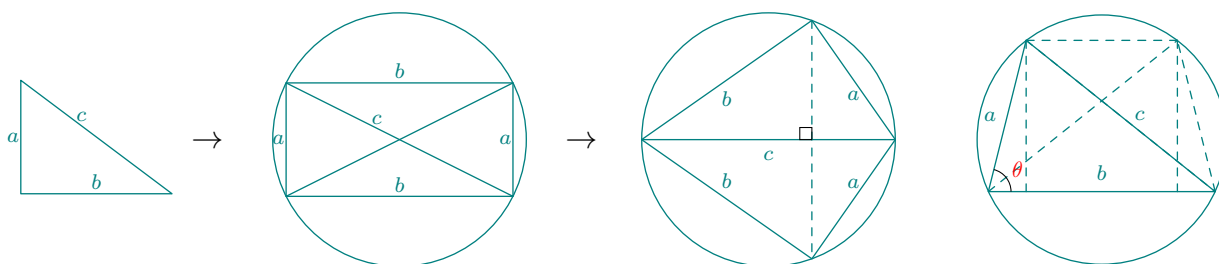
then $p^2 = 4s^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2s^2$, 从而 q 也是偶数, 这与互质矛盾, 假设不成立, 从而得证。

11 托勒密定理 (Ptolemy's theorem)



托勒密定理及其逆定理可以用上图证明, 构造相似三角形 $\triangle PAB \sim \triangle CDB$, $\Rightarrow \triangle BAD \sim \triangle PBC \Rightarrow AB \cdot CD + BC \cdot AD = (PA + PC)BD \geq AC \cdot BD$, 用 $PA + PC \geq AC$ 来记忆不等式的大小方向。

从毕氏定理 ($c \cdot c = a \cdot a + b \cdot b$) 到托勒密定理, 等腰梯形中运用托勒密定理则为余弦定理, 也就是圆内接矩形退化为勾股定理, 圆内接等腰梯形退化为余弦定理。如下图:



想象圆的半径无穷大, 那么圆就变成了直线, 圆内接四边形的四点就是直线上的四点: A, B, C, D , 托勒密定理依然成立, 这就是欧拉定理:

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = a \cdot c + (a + b + c) \cdot b = (a + b)(b + c) = AC \cdot BD$$

托勒密不等式 (推论): $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$ 。取等当且仅当四点共圆或共线。事实上, 此不等式对于任意平面上的任意四边形都成立, 不局限于凸四边形, 即使四点不在同一平面上, 而是在空间的情形仍然成立。

强型推广之托勒密定理: 四边形边长分别为 a, b, c, d , 对角线长为 x, y , 那么:

$$x^2 y^2 = a^2 c^2 + b^2 d^2 - 2abcd \cos(B + D)$$

$$(xy)^2 = (ac)^2 + (bd)^2 - 2(ab)(cd) \cos(B + D)$$

多么的像余弦定理 (称之为**四边形的余弦定理**也未尝不可), 当 $\angle B + \angle D$ 为 180° 时, $x^2 y^2$ 取到最大 $(ac + bd)^2$, 就是托勒密定理。美中不足的是, 当 D 无限接近 C 点的时候, 四边形 $ABCD$ 退化为三角形 ABC , 但此等式无法约为余弦定理。其实这个等式反应的是托勒密不等式不等的量。大致证明是, 图中的 $\angle APC = 2\pi - \angle C - \angle A$, 对三角形 APC 用余弦定理, 再利用之前的相似。

四边形面积 (布雷特施奈德公式, 四边形无论凹凸都成立, B, D 是对角):

$$A^2 = (s - a)(s - b)(s - c)(s - d) - abcd \cos^2\left(\frac{\angle B + \angle D}{2}\right), \quad s = \frac{1}{2}(a + b + c + d)$$

圆内接四边形面积 (婆罗摩笈多公式):

$$A^2 = (s - a)(s - b)(s - c)(s - d), \quad s = \frac{1}{2}(a + b + c + d)$$

三角形面积 (海伦公式): 四边形的一个特例，四边形的一个顶点无限接近临顶点的时候

$$A^2 = s(s - a)(s - b)(s - c), \quad s = \frac{1}{2}(a + b + c)$$

三角形和圆内接四边形的面积的记忆方法可以统一用后者记忆，因为等式后面是四个因式，矩形的面积 $A = ab$ ，所以前面应该是 A^2 ，后面用矩形校对，恰好是 $A^2 = a^2b^2$ 。

常见问题：圆已知，两弦已知，求另一弦，可以作通过圆心的直径，然后用托勒密定理解决。

Part III

Part3 - Basics

12 数学符号

乘号曾经用过十几种，现在通用的有两种： $\times$ and $\cdot$ 。前者是英国数学家 William Oughtred 在 1631 年出版的《数学之论》提出的。莱布尼茨认为 $\times$ 和拉丁字母 x 很像，赞成用 $\cdot$ 。

平方根号曾经用拉丁文“Radix”的首尾两个字母合并起来使用， $\sqrt{}$ 是笛卡尔在他的《几何学》中第一次使用的，由拉丁字母“r”变化而来。

13 环 (Ring)、域 (Field)、数系

自然数 (natural numbers)($\mathbb{N}$): $1, 2, 3 \dots$ or $0, 1, 2, 3 \dots$

整数 (integer)($\mathbb{Z}$): $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

有理数 (rational number)($\mathbb{Q}$): 可表示为分数的数

实数 (real number)($\mathbb{R}$): 所有有理数和无理数的集合，数轴上的所有点

复数 (complex number)($\mathbb{C}$)

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

最早把自然数公理化的是 19 世纪的数学家 G. Gottlob Frege(算术基础) 和 G. Peano(皮亚诺公设)，即：

1. 0 是自然数
2. 对任一自然数 n ，均有唯一的继元 n^+
3. 0 不是任何自然数的继元
4. 若 m, n 为自然数，若 $m \neq n$ ，则 $m^+ \neq n^+$
5. 若 S 是自然数集 N 的一个子集，且 $0 \in S$, and if $n \in S$, then $n^+ \in S$ ，那么 $S = N$

至今还有 0 是不是自然数的讨论。

回顾数系的扩展：

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, 是为了减法 (群)，不过却丧失了“首元” (first element: 0)

$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, 是为了除法 (域)，但是没了“下一个元”，例如在 $\mathbb{Z}$ 中 1 的下一个元素是 2，但是在 $\mathbb{Q}$ 中 $\frac{1}{2}$ 的下一个元素没有意义。

$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 并不是为了 $x^2 - 2 = 0$ 有解，而是使得所有的收敛序列均有极限 (也即拓扑完备 topologically complete)，不过 $\mathbb{R}$ 丧失了“可数性” (countability)。

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是为了使非常数的多项式皆有根 (即：更确切的说是代数封闭 algebraically closed)，然而 $\mathbb{C}$ 中却没了序关系。

例：为什么正数一定可以开方？

封闭性 (闭包)(closure)：指在一个集合中，成员经过特定的代数运算，所得的结果仍然属于该集合。如果超出该集合范围，则称该集合对此运算不封闭。例如：自然数对加法、乘法封

闭，对减法、除法不封闭。也就是封闭性保证了在特定的数域中计算不会生成“意料之外”的数值。

环的具体定义并没有完全统一。一般定义：

给定一个集合 $\mathbb{R}$ 以及定义在 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $+$ and $\times$ 。如果满足八个性质，则称 $(\mathbb{R}, +, \times)$ 构成了一个环。

交换环：如果一个环 $\mathbb{R}$ 还额外满足乘法的交换律

域 (field) 是环的一种，区别在于域还要求它的非零元素可以做除法，且域的乘法有交换律。比如：有理数域、实数域、复数域等等。域指一个数集，它对加法、减法、乘法和除法（除数不为零）运算是封闭的，并且包含 0 和 1

换句话说，对数域中任意两个数进行这四种基本运算，其结果仍然属于这个数域。

常见的数域包括有理数域 ($\mathbb{Q}$)、实数域 ($\mathbb{R}$) 和复数域 ($\mathbb{C}$)

一个集合成为数域，需满足以下条件：

1. 包含 0 和 1：数域中必须有加法单位元 0 和乘法单位元 1
2. 封闭性：加法和减法封闭；乘法封闭；除法封闭

非数域例子：自然数集和整数集，因为除法运算不封闭，例如 $2/3$ 不属于自然数或者整数。

案例：($x - 2$) 是不是 $(x - 2)(x - 3)$ 和 $x^2 - 4$ 的最大公因式？那 $(\frac{x}{2} - 1)$ 呢？

分析：在整数环中，($x - 2$) 是它们的一个公因式，同时也是最大公因式，但 $(\frac{x}{2} - 1)$ 就不是，因为 $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ 。但如果在有理数域或者实数域，($\frac{x}{2} - 1$) 则是它们的一个公因式，事实上，它们的公因式可以有无数个，可以写为 $k(x - 2)$ ，其中 $k \neq 0$, and $k \in \mathbb{Q}$ or $k \in \mathbb{R}$ 。

三次数学危机：

第一次：腰长为 1 的等腰直角三角形的斜边长度无法写成有理数

第二次：微积分引入无穷小而产生的问题

第三次：罗素悖论

复数与向量：

两者在几何上可以一一对应。复数集合满足向量空间的所有公理。复数在代数上是域，拥有比向量空间更丰富的结构（乘法），而向量（空间）主要关注加法和标量乘法。复数在实数域是二维空间，而向量可以有任意维度。

多项式的定义：

给定一个环 $\mathbb{R}$ (通常是交换环，可以是有理数、实数、复数等) 以及一个未知数 X ，形同： $a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ 的代数表达式叫做 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式，and $a_i \in \mathbb{R}$. 未知数 X 不代表任何值，但是环 $\mathbb{R}$ 上的所有运算都对它适用。多项式的和、积、差仍然是多项式，即多项式组成一个环 $\mathbb{R}[X]$ ，称为 $\mathbb{R}$ 上的 (一元) 多项式。

14 素数、合数

素数 vs 质数

直到清末，prime number 一直被翻译为素数，素数、非素数、合成数都是日译名。汉语中的“素”有“根本”之义，有可能“素”与“数”读音接近，易混淆，用了“质”。但华罗庚的《堆垒素数》和陈景润研究的“哥德巴赫猜想”也是用的素数。现在的一些中小学教材，统一使用的是质数，但又标明了“质数，又叫素数”

为什么规定 1 不是素数？

1 既不是素数也不是合数。加入 1 是素数，那么一个数比如 $1 \times 2^2 \times 3^3$ 也可以写为 $1^2 \times 2^2 \times 3^3$ ，这样分解就不唯一了

素数：大于 1 的自然数，如果只有 1 与自身两个因数，那么这个数就称为素数。如 2, 3, 5, 7, 11 etc. 2 是最小的素数，也是素数中唯一的偶数

合数：大于 1 的自然数，如果除了 1 与自身以外还有其他因数，则称此数为合数。如 4, 6, 8. 根据定义，1 既不是素数，也不是合数。全体自然数分为：1、素数、合数。

互质 (互素, coprime)：两个或两个以上的整数的最大公约数是 1

如果数域是正整数，那么 1 与所有正整数互质

如果数域是整数，那么 1 and -1 与所有整数互质，而且他们是仅有的与 0 互质的整数
两个整数 (a, b) 互质，记为： $a \perp b$

任何有理数都可以表示为连个互质的整数之比，也就是一个最简分数。根据有理数定义，有理数是指可以表示成两个整数之比的数，而分数的可以通过不断约分最终得到一个分子和分母互质的最简分数

专门研究数学的人认为素数是最基本的数，因为任何大于 1 的整数要么是素数，要么是若干素数的积。德国的高斯曾经说过：“数学是科学的皇后，数论是数学的皇冠”。费马曾说过：“全部的数论问题就在于以何种方法来讲一个整数分解质因数”。

素数是有限的还是无限的？这被欧几里得证明了，有了欧几里得定理 (Euclid's theorem)，是数论中的基本定理。

欧几里得定理 (Euclid's theorem)：

《几何原本》第九卷中，有以下陈述：存在着比指定的任意多个素数更多的素数。也即：素数的个数是无限的。

Proof1(欧几里得，不是反证法?)：

1. 假设素数是有限的，那么可以假设素数只有一个有限的集合 S , as $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
2. 构造一个新的数: $Q = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$
3. 分析 Q
 - a, Q 比 S 中的任意一个素数要大，它不在 S 内
 - b, 用集合 S 中的任何一个素数 p_i 去除 Q , 都会余 1
4. 得出矛盾
 - a, 意味着 Q 要么本身就是一个新的素数，它不在我们构造的集合 S 内
 - b, 要么 Q 是一个合数，它可以被一个比 P_n (我们假设的最大的素数) 还要大的素数整除，根据**算数基本定理**，这意味着存在一个不在 S 内的素数，这个素数比
5. 这与我们最初假设的“素数是有限的”矛盾，因此素数一定有无限多个

Proof2(欧几里得):

考虑正整数 n 的阶乘 $n!$ 可以被 2 到 n 的所有的整数整除, $n! + 1$ 并不能被 2 到 n 的任何自然数所整除, 因此 $n! + 1$ 有两种可能性: 是素数, 或者能被大于 n 的素数 (素数基本定理) 整除, 在任何一个 case 中, 都表明至少存在一个比 n 大的素数

素数定理, 又称作质数定理, prime number theorem, 是素数分布理论的中心定理, 是关于素数个数问题的一个命题。素数的出现规律一致困惑着数学家, 一个个的看, 素数在正整数中的出现没什么规律。可是总体的看, 素数的个数竟然有规律可循。

15 向量 (vector)

线性代数的根本、基本是向量 (The fundamental for linear algebra is the vector)

向量指具有大小和方向的量, 用 $\vec{a}$ 表示, basic vectors: $\hat{i}$ and $\hat{j}$

"Span" is the set of all linear combinations: $a\vec{i} + b\vec{j}$

向量正统的表示为 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, 有时候 (x,y) , $(x,y)^T$, $[x,y]^T$. In $\mathbb{R}^2$ coordinate is $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, In $\mathbb{R}^3$ coordinate is $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ and so on and on

$\vec{a}$ 可以任意位置, 坐标系内也可以任意位置, 但如果向量用 tuple 表示 (tuple 就是坐标), 那么必须是从原点开始的。

向量的加法, 三角形法则、平行四边形法则

向量的减法, 加上一个相反的向量 (其实两个都用三角形法则更容易理解)

内积 (inner product, dot product 点积, scalar product 标量积) 的结果是一个 scalar, 也就是标量, 没有了方向。

外积 (external product, cross product, vector product, outer product)

15.1 范数 Norm

$\|x\|$ 范数: Norm, scalar, $|x|$ 绝对值, 是实数集上的范数, 一维向量 $\|x\| = |x|$

A vector norm is a function that measures the size or magnitude of a vector by qualifying its length from the origin. Its properties are:

- Non-negativity
- Definiteness: It is zero if and only if the vector is zero, i.e., zero vector.
- Triangle inequality ($\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$)
- Homogeneity: For any real scalar a , $\|ax\| = a\|x\|$

所以, 有很多范数的定义, 如 L^1, L^2, L^∞, L^p norms, 最常用的就是欧几里得范数也就是 L^2 范数: $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2} (x = (x_1, x_2 \dots x_n)^T)$

欧几空间里, 在二维空间中 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, 在三维空间 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$, 三维以上就没有几何的直观体现了。

15.2 内积

在欧氏空间中引入笛卡尔坐标系, 有两种定义: 代数定义和几何定义

Let $\vec{a} = [a_1, a_2, \dots a_n]$, $\vec{b} = [b_1, b_2, \dots b_n]$

代数定义: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots a_n b_n$

几何定义: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$

根据代数定义或者几何定义都有: $\vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{v}|^2$, 这个也是两种定义等价的证明的关键。

两种定义的**等价性**: 给出一种定义可以推出另一种定义

1. 从代数定义到几何定义:

以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 为边构造一个三角形, 其中 θ 为 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角, 根据余弦定理:

$$\begin{cases} ||c||^2 = ||a||^2 + ||b||^2 - 2||a|| ||b|| \cos \theta \\ \vec{c}^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \end{cases}$$

2. 从几何定义到代数定义: 详见 <https://zh.wikipedia.org/wiki/>

下面我们用另一种思路来证明:

还是如上构造三角形, 假设是向量是三维的, 其实对于任意维度的向量都是一样的, $\vec{a}(a_x, a_y, a_z), \vec{b}(b_x, b_y, b_z), \vec{c}(c_x, c_y, c_z)$, 由余弦定理:

$$|c|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2ab \cos \theta$$

$$\Rightarrow (a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2 + (a_z - b_z)^2 = (a_x^2 + a_y^2 + a_z^2) + (b_x^2 + b_y^2 + b_z^2) - 2|a||b| \cos \theta$$

展开消项之后: $-2a_x b_x - 2a_y b_y - 2a_z b_z = -2|a||b| \cos \theta$, 得证。

内积的性质:

满足交换律、对向量加法满足分配律, 但是不满足结合律

$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 和 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$, 点积的结果是个标量, 很明显

那么向量的点积的意义是什么呢? 点积的主要用于计算向量的几何夹角、物理做功、计算机图形学 (物体朝向、光照强度等) 等, 夹角可以衡量两个向量的方向相似度。The most important meaning of the vector dot product is measuring how much two vectors align or project onto one another.

15.3 Cross Product(叉积)

$$\vec{a} \times \vec{b} = ||a|| ||b|| \sin(\theta) \vec{n}, \text{ n is normal } \underline{\text{unit}} \text{ vector}$$

几何意义: 平行四边形的面积

右手定则: $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

If $U = (u_1, u_2, u_3), V = (v_1, v_2, v_3)$, (i,j,k) 为基向量

$$U \times V = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & u_1 & v_1 \\ j & u_2 & v_2 \\ k & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = i \begin{bmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{bmatrix} - j \begin{bmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{bmatrix}$$

15.4 向量关系

$$\text{向量平行 } \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} = \lambda$$

$$\text{向量垂直 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0$$

16 复数

17 指数与对数

17.1 指数

指数的定义涉及**定义上的扩展**，这是数学最常见的思维方式： a^n 就是 a 自乘 n 次，故 a^0 ($a \neq 0$) 没有定义。虽然理论上没有定义，但是我们可以加以定义，此定义需要满足两个条件：一是表示唯一确定的值，二是保持原有的运算法则 (定律)(这里需要满足指数的五大运算法则)。因此 a^0 别无选择，只可能是 $1(a^0 = a^{n-n} = a^n/a^n = 1, n \in \mathbb{Z}^+)(a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ when $n = 0, m \in \mathbb{Z}^+, a^m \cdot a^0 = a^{m+0} = a^m$)(所有运算法则都需要验证)。

同理，负整数的指数幂也是完全类似的：

Let $n = -m, a^m \cdot a^n (a \neq 0) = a^m \cdot a^{-m} = a^0 = 1 \Rightarrow a^{-m} = 1/a^m$ ，对于此定义还需要验证到其他运算法则。

引进负整数指数幂后，科学记数法才能实现： $N = a \times 10^n (1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z})$

e.g. $0.00034 = 3.4 \times 10^{-4}$

分数指数幂同理也被定义为： $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, (a \geq 0, m, n \in \mathbb{Z}^+)$ 。分数指数幂方便我们把开方和乘方互相转化。一般情况下，将根式变形或化为分数指数幂去处理比较方便。但一般分数指数幂一般限定在 $a > 0$ 的下，所以并不能完全代替根式的计算。

当指数推广到有理数时，为能使 $a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{2p}{2q}}, p, q \in \mathbb{Z}$ ，就限定了 $a > 0$ ，当 $a < 0$ 情况就变得复杂。如下：

$$-2 = \sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = [(-8)^2]^{\frac{1}{6}} = 64^{\frac{1}{6}} = 2$$

So, generally, 有理数或者实数下，我们把讨论规范在 $a > 0$

无理指数的幂，中学一般不讨论。

0^0 ?, zero to the zero power. While we know that $a^0 = 1, a \neq 0 (a^x/a^x = a^0 = 1)$, but 0^0 is undefined, the biggest chance is that $0^0 = 0$.

17.2 对数

对数存在定理:

若 a 为不等于 1 的实数，则对于任何正实数 N 都有唯一的实数 α 与之对应，使得 a 的 α 次幂等于 N ，即： $b^\alpha = N$

对数存在定理是研究对数的理论基础。不像函数 $y = x^2$ ，同一个 y 可以对应两个 x ，对数是一一对应关系。

最基础的运算:

$$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N \quad \log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N \quad \log_b a = \frac{\log_x a}{\log_x b} \text{ (换底公式)}$$

16 世纪末至 17 世纪初的时候，当时在自然科学领域（特别是天文学）的发展上经常遇到大量精密而又庞大的数值计算，于是数学家们为了寻求化简的计算方法而发明了对数。对数的发明为当时社会的发展起了重要的影响，简化了行星轨道运算问题。正如科学家伽利略

(1564-1642) 说：“给我时间，空间和对数，我可以创造出一个宇宙”。又如十八世纪数学家拉普拉斯 (1749-1827) 亦提到：“对数用缩短计算的时间来使天文学家的寿命加倍”。²。While, that's true before the invention of computers. 对数的发明就是为了简化运算，把乘除转化为加减。基本步骤就是：取对数、对数计算 (查表)、去对数 (反查表)。

The inverse of addition is subtraction

The inverse of multiplication is division

The inverse of exponentiation is logarithm.

$y = \log_b x$ (i.e. $b^y = x$), b is the base, and b is a positive real number (if a is not a positive real number, both exponentiation and logarithm can be defined but may take several values). 表达式读做： y 是以 b 为底 x 的对数， b 叫做底， x 叫做真数。

最基础的对数运算是： $\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$. Proof³

同理： $\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$ $\log_b M^n = n \log_b M$ ($\log \overbrace{M \cdots M}^n$).

乘法可以转化为加法，除法可以转化为减法

换底公式 (change of base): $\log_b a = \frac{\log_x a}{\log_x b}$, Proof⁴

常用对数 (常用对数表) (common logarithm): 以 10 为底的对数叫做常用对数，简记为： $\log_{10} N = \lg N$ 。理解它的关键是科学计数法 ($\lg(a \times 10^n) = n + \lg a$)。让我们想象一个之前的运算，比如天体运动、航海数据等等，设计到大数字的乘法、幂、除法，乘除可以 $\lg$ 后变为加减，然后再用对数表反求。在没有计算机之前，对数确实是一个伟大的发明。

自然对数 (natural logarithm) 是以 e 为底，简记为： $\log_e N = \ln N$ 。常在微积分中使用。

$$\begin{aligned} b^{\log_b x} &= x & \log_b b^x &= x \\ \log_b a &= \frac{\lg a}{\lg b} = \frac{\ln a}{\ln b} = \frac{1}{\log_a b} & \log_{b^n} a^m &= \frac{m}{n} \log_b a \\ x^{\frac{\log_b a}{\log_b x}} &= a & x^{\frac{\log_b(\log_b x)}{\log_b x}} &= \log_b x \\ M^{\log_b N} &= N^{\log_b M} \text{ 两边同求 } \log_b \end{aligned}$$

对数的作用不仅仅在于计算机之前的大数运算，还有其他，比如估算 2^{123456} 是多少位的数。

SUMMARY:

可以用对数的由来去理解并掌握对数的核心，比如一个很大的天文数字，假设是 $3.1415 \times 10^8 \times 4.2412 \times 10^9$ ，取自然对数后，就是 $8 + 9 + \lg 3.1415 + \lg 4.2412$ ，可以通过查表，最后求出和，然后再反求对数。核心运算就是 $\lg(3 \times 10^8) = \lg 3 + 8 \lg 10 = \lg 3 + 8$ 。对应的就是乘法转化为加法： $\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$ 。

²<https://baike.baidu.com/>

³根据对数存在定理，Let $M = b^x, N = b^y$

$\log_b(MN) = \log_b(b^x b^y) = \log_b(b^{x+y}) = x + y = \log_b b^x + \log_b b^y = \log_a M + \log_a N$

⁴ $\log_x a = \log_x b^{\log_b a} = \log_b a \cdot \log_x b$, 得证。

18 排列组合 (permutation and combination)

18.1 排列 (permutation)

Permutation(排列、变换、置换, 比如古典密码里的置换) or Arrangement, 所以数学符合 P 和 A 都可以。

利用乘法原理: $A_n^k = \overbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}^{k \text{ factors}} = \frac{n!}{(n-k)!}$

Also use: P_k^n , $P(n, k)$, ${}_nP_k$, nP_k , $P_{n,k}$. Note the slight difference: P_k^n and A_n^k

重复排列: 从 n 个元素中取出 k 个元素, k 个元素可以重复: $U_k^n = n^k$

18.2 组合 (combination)

Combination just likes permutation, but the order doesn't matter

This formula can be derived from the fact that each k -combination of a set S of n members has permutations so

$A_n^k = C_n^k \times k!$ or $A_n^k = P_n^k / k!$. The A_n^k often denoted by $\binom{n}{k}$

19 恒等式 Identity

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \quad \text{积化和差}$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2]$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ac = \frac{1}{2}[(a+b)^2 + (b+c)^2 + (a+c)^2]$$

$$(a-b-c)^2 = \dots$$

$$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(a+c)$$

$$(a+b+c+d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^3 - b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) = (a-b)^3 + 3ab(a+b)$$

$$a^3 + b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a+b+c)^3 + 3(a+b+c)(-ab - ac - bc) + 3abc \quad \text{对称多项式}$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$$

$$x^4 + 4y^4 = x^4 + 4x^2y^2 + 4y^2 - 4x^2y^2 \quad \text{Sophie Germain's identity}$$

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2$$

上述两个可以简称为 444，四次的基本上都是他们的变形，比如：

$$x^4 + 4, \quad x^4 + y^4, \quad x^4 + \frac{1}{4}, \quad x^4 + x^2 + 1, \quad x^4 + 4x^2 + 16$$

$$[x^2 + y^2 + (x+y)^2]^2 = 2[x^4 + y^4 + (x+y)^4] \quad \text{Candido's identity}$$

$$(f_n^2 + f_{n+1}^2 + f_{n+2}^2)^2 = 2(f_n^4 + f_{n+1}^4 + f_{n+2}^4) \quad \text{Fibonacci number}$$

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (ac + bd)^2 + (ab - cd)^2$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = x^n + C_n^1 x^1 y^{n-1} + C_n^2 x^2 y^{n-2} + \dots + C_n^{n-2} x^{n-2} y^2 + C_{n-1}^1 x^{n-1} y^1 + y^n$$

$$x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + x^2y^{n-3} + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

$$x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + x^2y^{n-3} - xy^{n-2} + y^{n-1}y) \dots n \text{ is odd}$$

19.1 等幂和差

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \cdots + x^2y^{n-3} + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \cdots + x^2y^{n-3} - xy^{n-2} + y^{n-1}) \cdots n \text{ is odd}$$

Proof1: 多项式长除法

Proof2: 等比数列: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, Let $q = \frac{a}{b}$

等幂和差逆定理: $a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + b^2 - ab)(a^2 + b^2 + ab)$

20 因式分解

KEY: 十字交叉、拆添项、有理根定理、欧几里得算法、单位根因式、待定系数法 (通常用于四次五次)、换元法

对于二次多项式, 首先要考虑的是十字交叉, 然后拆添项。

二次以上的, 可以用以下的一些技巧, 比如待定系数法、单位根测试等, 待定系数法要巧设参数, 以免计算太过复杂, 所以, 此法通常不是很简单。

对于无有理根的多项式, 可用常用无理根因式尝试, 如 $x^2 + 1, x^3 = \pm 1$ 等。

待定系数法: 例 $x^4 + 9x^3 + 16x^2 - x - 3$

如上例: 有理根定理尝试后发现都不行, 也就是应该无有理根, 那也意味着没有一次的多项式因式, 那么可以假设可以分为两个二次的多项式 $(x^2 + ax - 1)(x^2 + bx + 3)$, 最后列方程即可。对于四次五次型的感受挺合适的, 包括一些四次型。

单位根 (root of unity): $z^n = 1 (n \in \mathbb{Z}^+)$ 的所有复数解

最简单的一种形式是 $x^3 = 1, (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0, x^2 + x + 1$ 也可叫做单位根因式, 很明显 if ω 是 $x^2 + x + 1$ 的根, then $\omega^3 = 1$

$x^2 = -1$ 也可以用, 比如 $x^5 + x^4 + x^3 - 1$

$x^3 = -1 \Rightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1) = 0$ 中的 $x^2 - x + 1$ 也是可以用的, 比如 $x^4 + x^3 + x^2 + 2$, 将 $x^3 = -1$ 带入正好得 $x^2 - x + 1$ 。

$6x^3 - 11x^2 + x + 4$, 两次以上多项式, 根据有理根定理, 先尝试 ± 1 , 易知 1 是一个根, 那么 $(x - 1)$ 就是其中一个因式, 又根据欧几里得算法, 只要拼凑出 $(x - 1)$ 的项, 那么剩余的肯定也含有 $(x - 1)$ 的项, 所以我们从最高次三次着手, $(6x^3 - 6x^2) - (5x^2 - x - 4)$, 这样不需要长除法, 可以迅速解决。同理, $x^3 + 2x - 3$ 可配成 $(x^3 - x^2) + (x^2 + 2x - 3)$ or $(x^3 - 1) + (2x - 2)$

$x^4 - 7x^2 + 1$, 根据有理根定理, 尝试 ± 1 后, 发现它没有有理根, 那么我们只能拼凑了, 观察看, 常数项是平方项, 可以从常数项着手, $x^4 + 2x^2 + 1 - 9x^2$ 。

$4x^3 - 31x + 15$, 什么是数感? 这里就可窥知一二, 看到 31 和 15 想到了什么呢? 嗯, 那不就是 30, 15 吗? 裂项就是了⁵。当然, 有理根也行得通, 可以测试 0, 1, 易知其中的一个根应该介于 0, 1 之间, 可能性就是 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 。

$x^4 - 9x^2 + 64$, 如果把 x^2 看作一个变量, 那么明显 x^2 无解, 有理根定理也不能用了。只能凑了, 常数项是平方项, 那么我们从常数项着手即可, 凑中间项, $x^4 + 16x^2 + 64 - 25x^2$ 。也可

⁵ $4x^3 - x - 30x + 15$

以用待定系数法，显然没有一次项，也意味着没有三次项，设为 $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) = x^4 + (a + c)x^3 + (b + d + ac)x^2 + (ad + bc)x + bd$ ，四个方程四个未知数。

$x^4 + x^3 + x^2 + 2$ ，无有理根，可以从“444”着手， $(x^4 + 1^2x^2 + 1^2) + x^3 + 1$ ，也可以简单尝试 $x^3 = -1$ 正好 $x^2 - x + 1$ 项。

$x^4 + y^4 + (x + y)^4$ ，往“444”去凑

$(x^2 - 3x + 4)^2 + x^3 + 2$ ，展开明显很复杂，但是可以分析一下，常数项是 18，尝试后有理根定理，发现也不行，只能凑，平方差是能最检查运算的，凑括弧内的完全平方显得有点拙劣，尝试拼凑常数项，一个平方项的凑平方差，一个立方项凑立方和。i.e. $a^3 - b^2$, Let $a = 3$, $b = 5$
 $(x^2 - 1)(x + 3)(x + 6) + 12$ ，常数项是 -3，尝试后发现没有有理根，又得东拼西凑了，注意前面四个因式 $(x - 1)(x - 3)(x - 1)(x + 5) = (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4x - 5)$

$x^7 + x^5 + 1$ ，无有理根，既然是无理根，观察单位根是否适用，将 $x^3 = 1$ 代入，那么降次后正好是 $x + x^2 + 1 = 0$ ，那么就往单位根因式 $x^2 + x + 1$ 之类的凑了 (或者长除法)， $x^5(x^2 + x + 1) - (x^6 - 1)$ 得解

$x^{10} + x^5 + 1$ ，单位根因式去检验 (三次方为 1)，直接用单位根去除。

$x^2(y - z) + y^2(z - x) + z^2(x - y)$ ，容易看出是轮换是，当 $x = y$ 时原式为 0，故有因式 $(x - y)$ ，同理有 $(y - z)$, $(z - x)$ ，再设一个常数项得系数为 -1。

$x^3 - 3x^2 + 3x + 1 - y^3$ ，以 x 为主变量看，存在孤零零的 $1 - y^3$ 常数项，所以 y^3 是突破口，尝试前面应该是个立方才行。

$x^4 + 2026x^2 + 2025x + 2026$ ，单位根因式，let $x^3 = 1$

$x^2 + 2xy - 3y^2 + 3x + y + 2$ ，按其中一个字母降幂排列， $x^2 + (2y + 3)y - (3y^2 - y - 2) = x^2 + (2y + 3)y - (3y + 2)(y - 1)$ ，再十字交叉，两次十字交叉 (不是所谓的高级双十字交叉)。

$x^2 - 3y^2 - 8z^2 + 2xy + 2xz + 14yz \Rightarrow x^2 + (2y + 2z)x - (3y - 2z)(y - 4z)$

$3x^4 + 4y^4 + 7x^2y^2 + 8x^2 + 11y^2 - 3 \Rightarrow 3x^4 + (7y^2 + 8)x^2 + (4y^4 + 11y^2 - 3)$

$x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$ ，观察多项式，是一个等比数列。tips⁶

⁶ = $(x^{10} - 1)/(x^2 - 1) = (x^5 - 1)(x^5 + 1)/(x^2 - 1)$

21 不等式 inequalities

比较 a, b 两个数大小, 本质上是减法, 只需要证明 $a - b$ 和 0 的关系, 亦或者 a/b 和 1 的关系 ($\frac{a}{b} - 1 = \frac{a-b}{b}$, 本质上也是减法)。

求证 $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 2x + 1} \geq -\frac{1}{3}, (x \neq -1)$ 。tips⁷

21.1 算术-几何平均值不等式

算数平均数 (arithmetic mean, AM): 和。几何平均数 (geometric mean, GM): 积。调和平均数 (harmonic mean, HM)。

$$AM(x_1, x_2 \cdots x_n) = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

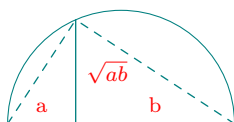
$$GM(x_1, x_2 \cdots x_n) = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

$$HM(x_1, x_2 \cdots x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

$$A_n \geq G_n \geq H_n$$

算术平均数在统计学中, 较中位数、众数更少受到随机因素影响, 缺点是更容易收到极端值的影响。几何平均数多用于计算平均比率和平均速度。如: 平均利率、平均发展速度、平均合格率等, 而且要求样本为正, 几何平均数受极端值的影响较算术平均数小。

当数据最终结果是一个和时, 用算术平均数更合适, 当数据最终结果是一个积时, 用几何平均数更加合适。



几何平均数, 是毕达哥拉斯平均 (三种平均数的总称, AM, GM, HM) 的一个, 与平面几何中的“比例中项”和“射影定理”有关。如左图, a, b 的算术平均数是圆的半径, 几何平均数是 a, b 共端点的往上的垂线段, $\frac{a+b}{2}$ (半径) $\geq \sqrt{ab}$ (半弦)

$A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。证明详见练习部分。

21.2 柯西不等式 (Cauchy-Schwarz inequality)

STATEMENT: 对有限实数序列 $\{x_i, y_i \in \mathbb{R}\}_{i=1}^n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) \quad \text{That is:}$$

$$(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n)^2$$

等式成立时存在实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 对于任意正整数 $i \in \mathbb{N}$ 有 $y_i = \lambda x_i$

对于复数或者向量的大小关系, 自然的选择就是其长度, 也就是模, 对于任意复数 $z = x + iy$, 其长度是 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 这是平方的意义, 可作为模的平方。

余弦定理: 考虑三角形 $\triangle ABC$, 三边的向量分别是 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{CB} = \vec{a} - \vec{b}$, 将余

⁷比较大小, 直接减

弦定理替换成向量可以表示为：

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

告诉我们，两个向量的内积永远小于这两个向量长度的乘积

所以用**向量内积去记忆柯西不等式**： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ，其中 $\vec{a} = (x_1, x_2, \dots)$, $\vec{b} = (y_1, y_2, \dots)$ ，取等的时候，向量是平行的

Proof(实数域):

构造 $f(t) = (x_1t + y_1)^2 + \dots + (x_nt + y_n)^2$, That is

$$f(t) = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)t^2 + 2(x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n)t + (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)$$

关于 t 的一元二次方程 $f(t) = 0$ ，对于任意实数 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $f(t) \geq 0$ ，根据一元二次方程公式解有： $\Delta = 4(x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n)^2 - 4(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) \leq 0$ ，得证。

另一方面： $\Delta = 0$ 时，正好是有重根的情况，这时 $x_1t + y_1 = \dots = x_nt + y_n = 0$ ，得证。

21.3 反向柯西不等式？

$$(x_1^2 - x_2^2)(y_1^2 - y_2^2) \leq (x_1y_1 - x_2y_2)^2$$

21.4 卡尔松不等式 (Carleman's inequality)

STATEMENT:

22 三角函数 (Trigonometric functions)

三角函数源于古希腊和古印度的天文测量和几何学，起初是为了解决圆上弧长与弦长的计算。跟对数一样，可以将复杂的乘除、幂次运算转化为加减，核心就是积化和差公式。比如手工计算 0.258819×0.984808 ，通过查三角函数表可知： $0.258819 \approx \sin 15^\circ$, $0.984808 \approx \cos 10^\circ$ ，于是原式 $= \sin 15^\circ \times \cos 10^\circ = (\sin 25^\circ + \sin 5^\circ)/2 = (0.422618 + 0.087156)/2 = 0.254887$ 。再举个简单例子，比如要测量一颗大树的高度，有很多方法，比如阴影比例法，利用影子的相似（树影和人影），专业测量需要用测角仪或者激光测高仪，知道水平距离和仰角利用三角函数即可算出。

定义有三种：直角三角形定义、直角坐标系定义、单位圆定义。直角三角形里只有锐角，所以只有锐角的三角函数。与圆周率 π 的定义很像，一个角度的正弦值是确定的，也就是直角三角形的对边比斜边的比。

基本的三角函数不等式如对称、移位、周期等就不一一列举，通过单位圆很容易理解。

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 - \tan \theta} - \frac{1}{1 + \tan \theta}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad \sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\text{万能公式: } \sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}, t = \tan \frac{\alpha}{2}$$

公式诸多，没必要一一记忆，记住最简单的推导即可，那就是 $\cos(\alpha - \beta)$ ，构造单位圆两点 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $(\cos \beta, \sin \beta)$ ，我们可以用余弦定理：

$$\sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2}^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cos(\alpha - \beta)$$

也可以用向量的点积：

$$(\cos \alpha, \sin \alpha) \cdot (\cos \beta, \sin \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta)$$

当我们知道 $\cos(\alpha - \beta)$ 后，可得 $\sin^2(\alpha - \beta) = 1 - \cos^2(\alpha - \beta) = (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)^2$ 。但是如何最后得到： $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 呢？哈哈，看来从这里推导会有开

23 绝对值

很不理解，初一数学的开始竟然是从绝对值开始，融入到代数中不是更好，单独拿出来，一堆的难题，感觉不妥。

本质是表示距离，数轴上的两点距离，差值的绝对值。

第一要务一般是如果去绝对值，从代数上看就是要去讨论。不但要会去绝对值，还要会用绝对值列出题目相应的等式或者不等式，然后去解。

23.1 最值

$|x - 1| + |3 - 2x|$ 的最值

$|x + 1| + |2x - 1|$ 的最值, Tips⁸

$|x + 1| + |x| + |x - 2|$ 的最值

$|2x - 1| + |4x - 3|$

$||x - 1| - 3|$

$|\frac{1}{3}x + 1| + |2x - 4|$ 的最小值, tips⁹

23.2 最值推广：奇点偶段

$$f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + |x - a_3| + \cdots + |x - a_n|$$

证明方法：从 1 到 3 到 5，从 2 到 4 到 6，以至无穷。

⁸ $|2x - 1| = 2|x - \frac{1}{2}| = |x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{1}{2}|$

⁹ $\frac{1}{3}(|x + 3| + 6|x - 2|)$

24 坐标平移、缩放、旋转

在高考、中考、合格考等考试的手册中，有这些时间点需要规范化语音，比如：提前 35 分钟入场提示，提前 20 分钟宣读考场规则，提前 15 分钟启封试卷袋，提前 5 分钟发试卷，提前 0 分钟也就是到点语音“开始答题”，那么我们可以用数轴上的点来表示， $-35, -20, -15, -5, 0$ ，如果做音频文件，这些点就可以以 -35 为原点，也就是数轴的原点从原来的 0 平移到 -35 ，那么我们得到的关键点为： $0, 15, 20, 30, 35$ 。往左移就是加，往右移就是减。

对于圆锥曲线一般方程： $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (里面的 xy 项是旋转项)，我们总是可以通过平移、旋转，去掉 xy, x, y 项。

24.1 平移 translation

平移大致分为两种，关键在于**新旧坐标系的确定**：

1. 函数的平移：也就是点或者图像在原坐标系中的平移

此种情况，还是在原有的坐标系内，比如函数 $y = x^2$ ，如果往上一个单位，在原坐标系内 $y' = y + 1 \rightarrow y = y' - 1$ ，函数图像就变为 $y' = x^2 + 1$ 。

也就是如果现有的 (x, y) ，移动 h, k 后，注意，现在 h, k 是数值 (h 是横向移动，如果是正的就是往右，如果是负的就是往左， k 是竖向移动，同理) 不是坐标， $(0, 0)$ 移至 (h, k) 也讲得通，注意不是移动原点，坐标系的原点并没有动，这里是讲，相对的位置变化。那么新的坐标 (x', y') 满足 $x + h = x', y + k = y'$ ，原函数为 $y = f(x)$ ，那么新的就是 $y' - k = f(x' - h)$ 。

2. 坐标系的平移：坐标原点发生变化，而坐标轴的方向不变

原坐标系的原点 $(0, 0)$ 平移到 (h, k) ， (h, k) 是新坐标系的原点。也就是

$(0, 0) \rightarrow (h, k)$ ， $(x, y) \rightarrow (x', y')$ ，对比之下，也就是 $x + h = x', y + k = y'$ ，如果这么想当然，恭喜你，你错了。

比如：直线 $x + y = 2$ ，将原点移至 $(1, 1)$ ，那么新坐标下直线经过原点 $x' + y' = 0$ ，原式中应该是 $(x' + 1) + (y' + 1) = 2$ 才对。

那么如何理解呢？两种平移其实是一个相反的过程，函数图像的平移，就是反向移动坐标系，比如 $y = x^2$ 向右移动一个单位变为 $y = (x - 1)^2$ ，那么其实如果把原点向左移动一个单位，新坐标系下函数就是 $y = (x - 1)^2$ 。知道这个关系的话，就很好的理解了。

起初让我困惑的是， (x', y') 到底在哪个坐标系呢，原方程在哪个坐标系内 hold。其实，移动图像 (x', y') 还在原坐标系，只有移动坐标系才有新坐标系，坐标原点才会变化。但是无论哪种平移， (x, y) 和 x', y' 是**数值对应上的关系**，把原方程看作纯代数，不用管坐标系，直接纯代数代入即可。也就是如果是移动图像，那么 (x', y') 是在原坐标系内的新坐标， $x' = x + h; y = y' + k \Rightarrow \boxed{x = x' - h; y = y' - k}$ ；如果是移动坐标系，那么 (x', y') 是新坐标系内的新坐标， $x' = x - h, y' = y - k \Rightarrow \boxed{x = x' + h; y = y' + k}$ 。

记忆大法：新加坡，也就是移动坐标系，事关重大，连根都变了，想到新加坡 ($x = x' + h, y = y' + k$)，移动图像就是相反的，也比较直观，要用减法 ($x = x' - h, y = y' - k$)。

其实，按照图像平移去记忆就 ok 了，下面的旋转也是。

24.2 缩放 scale

核心还是一样的，新旧坐标的数量关系。

24.3 旋转 rotation

旋转的变化用极坐标既直接又简单，当然，直角坐标系作图也可以。这里用极坐标来推导。

直角坐标系转化为以原点为极点， x 轴为极轴的极坐标，对应关系就是 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 。我们把函数逆时针旋转 ψ 度，这是对应的新的 x', y' 有：

$$\begin{cases} x' = \rho \cos(\theta + \psi) = \rho \cos \theta \cos \psi - \rho \sin \theta \sin \psi = x \cos \psi - y \sin \psi \\ y' = \rho \sin(\theta + \psi) = \rho \sin \theta \cos \psi + \rho \cos \theta \sin \psi = y \cos \psi + x \sin \psi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \cos \psi + y' \sin \psi \\ y = y' \cos \psi - x' \sin \psi \end{cases}$$

这里有几个特例，比如旋转 $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 。

注意上面是旋转图像，如果旋转坐标系呢，那就是相反的方向，也就是 $-\psi$ ：

$$\begin{cases} x' = \rho \cos(\theta - \psi) = \rho \cos \theta \cos \psi + \rho \sin \theta \sin \psi = x \cos \psi + y \sin \psi \\ y' = \rho \sin(\theta - \psi) = \rho \sin \theta \cos \psi - \rho \cos \theta \sin \psi = y \cos \psi - x \sin \psi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \cos \psi - y' \sin \psi \\ y = y' \cos \psi + x' \sin \psi \end{cases}$$

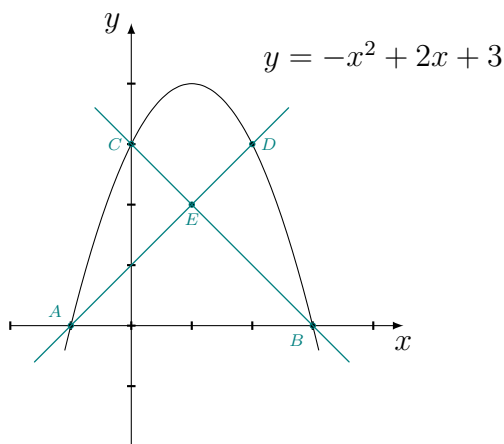
24.4 Summary

记得有人总结，左加右减、上加下减，往右是 x 正轴，往上是 y 的正轴，却是一个减一个加，把人搞迷糊了不是。例如圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的向上一个单位的平移，却如何来用？

所以，要抓住本质，无论是图像的平移旋转，还是坐标系的平移旋转，其实就是就**原坐标** (x, y) 与**新坐标** (x', y') 之间的**数量关系**，这个关系是纯数量上的，不依赖于新旧坐标系。图像在同一坐标系的平移很容易记住，而坐标系的平移就是图像平移的反向，只需要理解记住图像平移的等量关系 $x' = x + h, y' = y + k$ ，将 x, y 带入原函数式即可 (h, k 对于图像的平移就是平移量，对于坐标系对应于原坐标系内 (h, k) ，也就是新坐标系的原点)。平移坐标系的“新加坡”的记忆大法也不需要了不是？不过“记忆大法”不用多动脑筋，有时候会比较自信、来的快。

如果求的是原坐标系内的坐标，最后一步还需要把新坐标系转为原坐标系，当然如果求长度、比例之类的就无需了。

24.5 例子 example



如图所示，抛物线与 x, y 轴的交点为 A, B, C ， D 为抛物线上在第一象限得一点，连接 AD, BC ，相交于 E 点，当时 $DE/AE = 1/2$ 时，求 D 坐标。

解题思路：比例可以转化为 x 轴上的长度的比例，所以，设出直线，求出交点， x 轴上的长度比即可。这里我们用移动坐标系来解，我们把坐标系往左移动一个单位，也就是原点从 $(0,0) \rightarrow (-1,0)$ ，新坐标 (x',y') ，我们有 $x' - 1 = x, y' = y$ ，所以新坐标系下抛物线方程为 $y' = -(x' - 1)^2 + 2x' + 3 = -x'^2 + 4x'$ ，直线方程为 $x' - 1 + y' = 3 \rightarrow x' + y' = 4$ ，这是我们设直线的斜率为 k ，那么直线方程为 $y' = kx'$ ，联立方程：

$$\begin{cases} y' = -x'^2 + 4x' \\ x' + y' = 4 \\ y' = kx' \end{cases}$$

难度瞬间就变小了很多。

24.6 misc

有趣的例子：坐标系内有一个线段，那么往右移动三个单位，再往上移动三个单位，那么这两个线段所在的直线的距离是多少呢？是不是直觉上的等腰直角三角形斜边上的高？我们可以用两条直线来模拟

25 Exercises

Exercise 25.1

证明： $A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。

25.1 Solutions

Solution 25.1

证明: $A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。

证明方法很多, 这里选自一个很特殊的证明, 法国数学家柯西, 使用了一个逆向归纳法 (非常规的归纳法, 或者称为前向-后向归纳法) 的证明。

命题 P_n : 对任意的 n 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, $A_n \geq G_n$

当 $n = 2$ 时, 显然成立, 首先证明: 假设 P_n 成立, 那么 P_{2n} 成立。

证明过程: 设 $2n$ 个正实数 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ 。

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n + y_1 + y_2 + \dots + y_n}{2n} &= \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} + \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} (\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} + \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}) \geq \sqrt{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n y_1 y_2 \dots y_n} \end{aligned}$$

即: P_{2n} 成立。现在证明, P_n 成立, 那么 P_{n-1} 成立。

证明过程: $n-1$ 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, 设 $A_{n-1} = (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})/(n-1)$, $G_{n-1} = \sqrt[n-1]{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}$, 由于 P_n 成立, 可得:

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 \dots x_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_{n-1} A_{n-1}} \quad \frac{x_1 + x_2 \dots x_{n-1} + G_{n-1}}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_{n-1} G_{n-1}} \\ \frac{(n-1)A_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{(G_{n-1})^{n-1} A_{n-1}} \quad \frac{(n-1)A_{n-1} + G_{n-1}}{n} \geq \sqrt[n]{(G_{n-1})^{n-1} G_{n-1}} \\ (A_{n-1})^n &\geq (G_{n-1})^{n-1} A_{n-1} \quad (n-1)A_{n-1} + G_{n-1} \geq nG_{n-1} \\ (A_{n-1})^{n-1} &\geq (G_{n-1})^{n-1} \quad (n-1)A_{n-1} \geq (n-1)G_{n-1} \\ A_{n-1} &\geq G_{n-1} \quad A_{n-1} \geq G_{n-1} \end{aligned}$$

从 P_n 到 P_{n-1} 的证明, 比较巧妙, 由法国数学家柯西首创, 有时候也成为柯西归纳法, 常用于从 k 推导 $k+1$ 困难, 进而反向推导。

乍看起来, 第一个证明是证明所有的偶数成立, 第二个证明在第一个证明的基础上证明所有的奇数成立, 实则不然。第一个证明是说, 对于任意的自然数 k , P_{2^k} 都成立, 如果从 2 开始, 可以推出的是 2, 4, 8, 16... 都成立, 第二个证明可以推出小于 2^k 都成立, 也就是说, 我们总是对于某一个 n , 我们总可以找到一个自然数 k , 使得 $2^k \geq n$, 就可以得到 P_n 成立。第一个证明是往高处走, 第二个证明是往低处流, 一个正向一个逆向, 进而全覆盖。

等式成立的时候, $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 。

下面使用常规的数学归纳法:

由于对称性不妨设 x_{n+1} 是 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 最大的那个, $A_{n+1} = \frac{nA_n + x_{n+1}}{n+1}$, 又 x_{n+1} 是最大的那个, 可以设 $x_{n+1} = A_n + b, b \geq 0$, 那么就有 $A_{n+1} = A_n + \frac{b}{n+1}$, 根据二项式定理: $(A_{n+1})^{n+1} = (A_n + \frac{b}{n+1})^{n+1} \geq (A_n)^{n+1} + (n+1)(A_n)^n \frac{b}{n+1} = (A_n)^n (A_n + b) = (A_n)^n x_{n+1} \geq (G_n)^n x_{n+1} = (G_{n+1})^{n+1}$

还有更巧妙的证法, 构造: $x_{n+1} + (n-1)G_{n+1} \geq n\sqrt[n]{x_{n+1}(G_{n+1})^{n-1}}$, 用 $n-1$ 个 G_{n+1} 和

x_{n+1} 构造 n 个, 柯西的逆向归纳法也是用 A_{n-1} 或者 G_{n-1} 去构造 n 。

Part IV

Part4 几何

26 init

到一个定点距离为定值的点的轨迹是圆

到两个定点距离相等的点的轨迹是直线 (垂直平分线)

到两个定点距离之比为定值 ($\neq 1$) 的点的轨迹是圆, 也就是阿波罗尼奥斯圆, 简称阿氏圆

到两个定点距离之和为定值的点的轨迹是椭圆

到两个定点距离之差为定值的点的轨迹是双曲线

到定点与定直线距离相等的点的轨迹是抛物线

事实上,《几何原本》的命题都建议去自己去证明一下, 会很有裨益。

27 三角形

大边对大角、大角对大边，是定理吗？其实这个命题出现在欧几里得《几何原本》第一卷 Proposition 18(In any triangle the greater side subtends the greater angle)、19(In any triangle the greater angle is subtended by the greater side)，欧几里得先证明了大边对大角（取等腰），然后用大边用大角的结论，反证了大角对大边，哎呀，用了反证法，欧几里得的最爱。

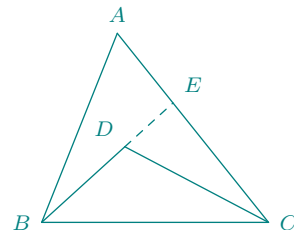
Proposition 06: 等角对等边

Proposition 16: 外角大于任一内对角

Proposition 20: 任意三角形中，任意两边之和大于第三边

Proposition 21: 若从三角形一边的两个端点作两条直线交于三角形内，则这样作出的两条直线之和小于三角形其余两边之和，但夹角更大。如右图： $BD + CD < AB + AC$ ， $\angle BDC > \angle BAC$ 。作辅助线 BD 延长线交 AC 与 E ，用极限的思想思考， D 无限接近于 A ，这时候 DE 无限接近于 0， DE 就是突破口。

$AB + AE > BD + DE$ ； $CE + DE > CD$ 得证。 $\angle BDC > \angle BEC > \angle BAC$ 得证。



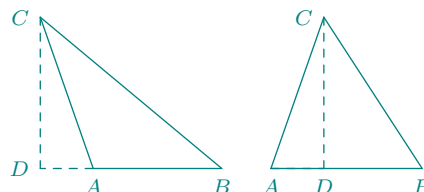
四心: 内心 (内切圆): 角平分线; 外心 (外接圆): 垂直平分线; 垂心: 垂线; 重心: 中线。

27.1 重要定理

余弦定理: 此定理可追溯至《几何原本》，第二卷命题 12、13，书中分为钝角和锐角三角形。如右图：

钝角： $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AD \cdot AB$

锐角： $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AD \cdot AB$



现代数学式中 AD 分别为： $AC \cos(\pi - \angle BAC)$ ， $AC \cos \angle BAC$ ，即为余弦定理形式。

任意 $\triangle ABC$ ， a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边，则有：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle C \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \angle A$$

证明过程也很简单，两个直角三角形运用勾股定理即可。此定理主要解决非直角三角形的“解三角形”问题：1. SAS 求第三边；2. SSS 求任意角；3. 判断三角形形状 (钝角、锐角、直角)；4. 工程测量

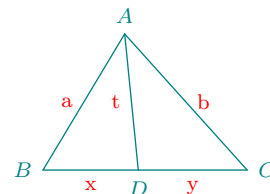
正弦定理: 任意 $\triangle ABC$ ， a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边， R 为外接圆半径，则有：

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C} = 2R$$

主要应用：1. 一直两个角和任意一边，可以求出另外两边；2. 一直两边和其中一边的对角，可以求出其他角和边 (需判断解的数量)；3. 求外接圆半径。

思考：正弦定理可以用来证明大边对大角、大角对大边吗？

斯图尔特定理 (Stewart's Theorem): 任意三角形为 ABC , D 为 BC 上一点, 已知三边长和 D 的截取底边位置, 求 AD 的长度。如果有 AB 列式子, 会比较凌乱, 不如设 $AB = a, AC = b, BC = c, BD = x, DC = y, AD = t$, 之后再代回:



$$\begin{cases} a^2 = x^2 + t^2 - 2xt \cos \angle BDA \\ b^2 = y^2 + t^2 - 2yt \cos(180^\circ - \angle BDA) \end{cases} \Rightarrow t^2(x+y) + xy(x+y) = a^2y + b^2x$$

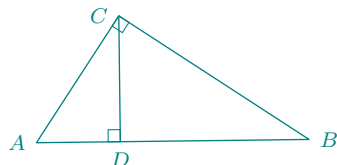
当 $x = y$ 时, 也即 AD 是中线时, 也就是中位线定理: $2t^2 + 2x^2 = a^2 + b^2$

当 $x/y = a/b$ 时, 也就是 AD 是角平分线时, 此时是内角平分线长度: $t^2 = ab - xy$ 。

如果 $a = b, x = y$, 也就是三角形为等腰时, D 为底边中点时, 等式就是勾股定理。

这个定理, 没必要去记忆, 记忆也很困难。但是需要知道推导过程, 这样以来, 中线定理, 角平分线的长度很容易推导出来。

射影定理: 又称欧几里得定理 (Euclid's theorem), Geometric Mean Theorem。在一个直角三角形里, 一条直角边的平方等于三角形的斜边乘以该直角边在斜边上的正投影。此定理出现在《几何原本》第一卷毕氏定理的证明过程中。



$$AC^2 = AD \cdot AB$$

$$BC^2 = BD \cdot AB$$

$$CD^2 = AD \cdot BD \text{ (几何平均定理, 几何原本第六卷第 8 个命题)}$$

AD, BD 为 AC, BC 在底边 AB 上的正投影, 因此得名。三个相似的直角三角形可证。前两个等式相加便是勾股定理。

27.2 全等

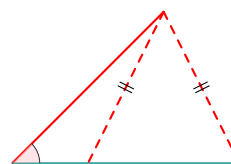
SAS 中的 S 表示 Side, A 为 Angle

几何原本第一卷关于三角形全等集中在命题 4、8、26。命题 4 即是 SAS, 用“移动重合”的方法证明。命题 8 为 SSS。命题 26 为 ASA、AAS。

全等除了 AAA(相似) 和 ASS(屁股)(如右图), 其余都是全等。

SSS, SAS, AAS(ASA, SAA)

对于直角三角形全等判定, 因为多了一个特定的直角, 由勾股定理, 已知两边也就确定了第三边, SSA 也可以, 也就是 HL。



27.3 相似

几何原本第六卷, 相似三角形的定义: 如果两个三角形对应的角相等, 且对应边的比相等, 则这两个三角形相似。

命题 2: 平行于三角形底边的直线截得的三角形两边的线段成比例。

命题 3: 三角形角平分线截得的底边线段之比等于两侧边之比。

命题 4: (AAA) 如果两个三角形各角相等, 那么等角所对应的边成比例。

命题 5: 如果两个三角形的边成比例, 那么各边所对的角相等。

命题 6: (SAS) 如果两个三角形有一个角相等, 且夹该等角的边成比例, 那么这两个三角形各角对应相等。

命题 7: (ASS 带限定条件) 如果两个三角形有一个角相等, 且夹另外一个角的边成比例, 其余的角要么都小于要么都不小于一直角, 则这两个三角形是等角的, 成比例的边所夹的角相等。

命题 8: 直角三角形

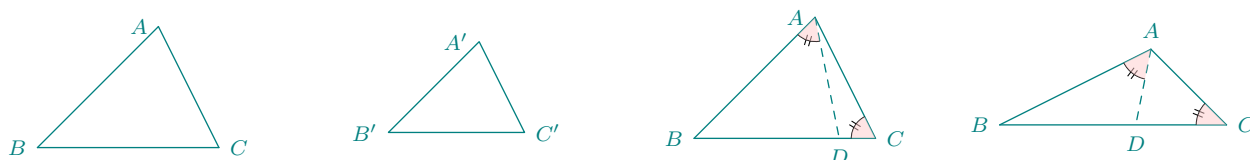
命题 21: (相似的传递性) 与同一直线形相似的图形也彼此相似

判定定理有三个: 1.AAA; 2.SAS; 3.SSS。

很明显, 相似的三角形, 周长比等于相似比; 面积比等于相似比的平方 (海伦公式)。

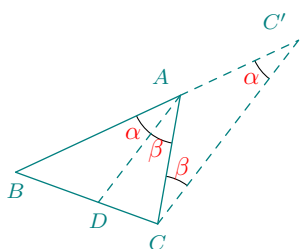
$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, 字母顺序是对应的: AB 一定对应 $A'B'$, $\angle ABC$ 对应 $\angle A'B'C'$ 。相似又分为顺相似和逆相似, 逆相似一般需要镜像、翻转和原图像重合, 顺相似只需要平移、旋转, 这两个概念一般不做要求。

相似的比例有两种写法: $\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$, or $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} (=k)$, 注意微妙的不同, 前者可以写为一个 $AB:AC:BC = DE:DF:EF$ 。几何原本里, 用的是前者。



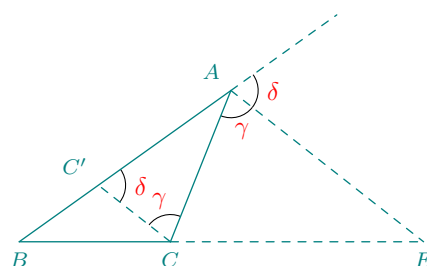
有一个比较特别的相似, 就是三角形内部的相似, 如上右两图: $\triangle ABD \sim \triangle CBA$, 共用角 $\angle A$, 如何确定顺序? 那么可以从共同的角开始, $\angle ABD$ 要么对应 $\angle ABC$ 要么是 $\angle CBA$, 一般 AB 不是同一个位置, 典型的逆相似, 需要翻折, 或者再找另一个角, 所以……

27.4 角平分线、角平分线定理、内心



内角平分线定理及其逆定理

$$\angle\alpha = \angle\beta \Leftrightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$



外角平分线定理及其逆定理

$$\angle\alpha = \angle\beta \Leftrightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

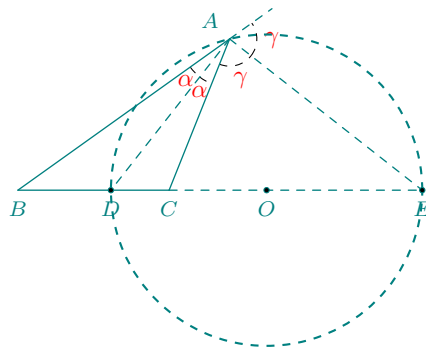
上面两图是从 C 作内角、外角平分线构造。内角平分线定理, 也可以用面积相等来证明。

$$S_{\triangle ADB} : S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin \alpha : \frac{1}{2}AD \cdot AC \sin \beta = \frac{1}{2}BD \cdot h : \frac{1}{2}CD \cdot h$$

内角平分线的长度: $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$, $AB = AC$ 时, 也就是勾股定理

外角平分线的长度: $AE^2 = BE \cdot CE - AB \cdot AC$

阿波罗尼奥斯圆 (Apollonius Circle 阿氏圆), 角平分线性质的应用, 其中一个关系相当紧密的应用就是阿氏圆, 也就是平面上到两定点距离之比为定值 (不等于 1) 的点的轨迹是一个圆, 它的代数证明很简单, 几何证明需要借助角平分线定理。圆的内分点和外分点为阿氏圆的直径。下图:



例：同用上图，满足条件 $BC = 3$, $AB = 2AC$ 的三角形的面积的最大值。

因为底边是个定值，面积最大只需要高最大即可，其余两边长的比例是定值，所以定点 A 在一个阿氏圆上，只要求出半径即可。 $CD = 1$, $BD = 2$ 这个是内角平分线，再用一次外角平分线， $BE : CE = 2 : 1 \Rightarrow (2r + BD) : (2r - CD) = 2 : 1$ ，可算出 r 。此题如果用代数方法，比如余弦定理或者海伦公式会很麻烦。

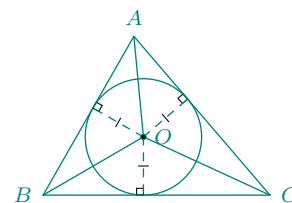
总体来说，阿氏圆有点抽象。已知底边长和两侧边之比，那么底边上的内分点 D 和外分点 E 就可以确定，那么这个点的轨迹连接 D, E 都可以形成直角 (如上图，圆上任一点，连接 AD, AE)，很明显 DE 是一个圆的直径。隐含有一对相似三角形: $S_{\triangle COA} \sim S_{\triangle AOB} \Leftrightarrow CO : AO = CA : AB = OA : OB \Leftrightarrow CO : r = CA : AB = r : OB$ 。

初中几何中的阿氏圆问题，一般是圆外两点到圆上的距离之和，如: $PA + \frac{1}{2}PB$ ，那么把系数小于 1 的定点 B 转化为圆内，这个定点 B' 在 A 到圆心的线段上。感觉用阿氏圆比较抽象，用相似三角形较为容易理解，但是，系数已知，圆已知，圆外的定点已知，所以题目一般是巧合的题目 ($r : OB$ ，比例已知)，是往阿氏圆上凑的题目。

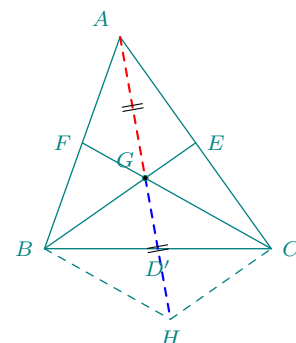
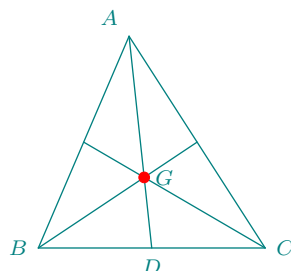
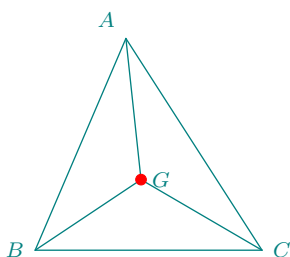
内心:

inscribed 内切的、雕刻的。

Name was inscribed on the trophy



27.5 中线、重心定理、中位线定理



重心定理: 三条中线相交于一点，此点到顶点的距离是它到对边中点距离的 2 倍 ($AG = 2GD$)

中位线定理: $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ ，由两个余弦定理相加很容易得出

面积特征: $S_{\triangle AGB} = S_{\triangle AGC} = S_{\triangle BGC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$

坐标表示: Let $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, then $G(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3})$, Proof¹⁰

¹⁰ $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB} \Rightarrow (x - x_1, y - y_1) = (x_2 - x + x_3 - x, y_2 - y + y_3 - y)$

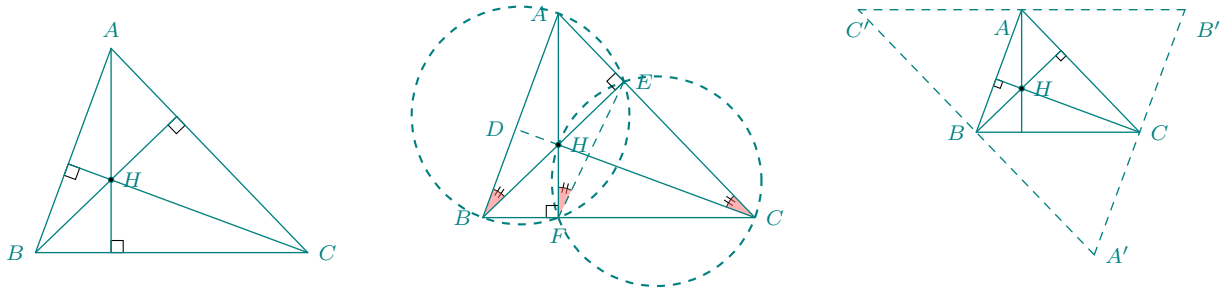
向量特征: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$, O 是原点

向量特征: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0$

物理意义: 对于质量均匀的薄片, 重心为三中线的交点, 重心是三角形的物理平衡点 (质心)

性质: 重心到三个顶点的距离的平方和最小。直接用距离公式平方相加。

27.6 垂心



三条垂线交于一点, 证明方法如上图, 中图的关键点是 $ABFE$ 四点共圆, 用圆周角定理的逆定理判定四点共圆。最右图, 作平行线, H 即为外三角形 $A'B'C'$ 外心, 外心必交于一点。

三角形的重心 G 、外心 O 、垂心 H 共线 (欧拉线)。

内切圆的半径和三条高的关系 $\frac{1}{r} = \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}$ 。面积相等证明。

27.7 Summary

一些重要的公式, 往往是要解决具体的实际问题, 比如:

知道两边和两边的夹角, 如何求出第三边, 那就是余弦定理

知道三边求角度, 显然也是余弦定理。

知道两边和两边的夹角, 如何求出三角形面积, 那就是 $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ 。

知道三边长, 如何求出三角形面积, 这就有了海伦公式。

三角形如何求出外接圆的直径, 正弦定理显然合适。

知道三边长, 底边一点分底边比例已知, 求定点到底边点的距离, 显然就是斯图尔特定理。

28 圆

《几何原本》中：

命题 III.20：同弧所对的圆周角是圆心角的一半

命题 III.21：在同一个圆内，同弧所对的各个圆周角都相等

命题 III.27：在等圆中，等弧（相等的圆周）上的圆心角或圆周角是相等的

命题 III.28：在等圆中，相等的直线（弦）截出的弧相等

命题 III.29：在等圆中，相等的弧对等直线（弦）

推论：同圆中或等圆中，同弧对等角，等弧对等角，等角对等弧

命题 III.31：半圆上的圆周角是直角；大于半圆的圆周角是锐角，小于半圆的圆周角是钝角

命题 III.35：相交弦定理

命题 III.36：切割线定理

命题 III.37：切割线逆定理

命题 IV.22：圆内接四边形的对角之和等于两直角

四点共圆 (Cyclic quadrilateral) 判定：对角互补、圆周角逆定理、托勒密定理、定点到同一平面四点距离相等。核心是对角互补，圆周角的逆定理也可以用相似得出对角互补，外角等于内对角本质也是对角互补，还有相交弦定理，也是可以用相似证明对角互补，托勒密逆定理最后也是对角互补。所以 **四点共圆的核心是对角互补**。对角互补共圆的判定证明方法，一般用反证法，先三点做出一个圆，假设另外一个点不在圆上，得出矛盾。详见练习。

几何原本中没有现代的“四点共圆”的描述，相关的有命题 IV.22：圆内接四边形的对角之和等于两直角。命题 IV.5：可以为任何给定的三角形作外接圆。命题 III.25：给定弧可以做出一个圆。

圆被定义为 360 度是人类历史、天文学和数学实用性共同演化的结果。

古巴比伦发明并使用六十进制，不仅讲圆周划分为 6 个 60° ，还进一步把小时划分为 60 分钟，分钟细分为 60 秒，这套系统被古希腊天文学家和数学家采纳并标准化。360 在数学上是一个高度的合成数，有极多的因数，便于整除，从 1 到 10 除了 7，都可以被整除。如果圆被定义为 100 度，那么三分就是 $33.333\dots$ ，选择 360° 也就是更容易被平分。

虽然 360° 在日常生活和航海等机器方便，但在现代高级数学和物理学（如微积分）中，科学家们更倾向于使用弧度制 (Radian)。在弧度制中，一个完整的圆被定义为 2，因为它是纯粹基于圆的半径和弧长计算出来的自然度量，不再依赖人类主观规定的数字。

为什么一天是 24 个小时？人们最容易取得的计算工具是手指，一只手，去除大拇指，4 根手指有 12 个指节，中国的“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”也是 12 个。

Exercise 28.1

求证：若凸四边形满足一组对角互补，那么四边形的四个点共圆。

Exercise 28.2

求证 (圆周角逆定理): 若线段 BD 在同侧对点 A, D 的两个角 $\angle BAC = \angle BDC$, 则 A, B, C, D 四点共圆。

29 直线

一般式: $Ax + By + C = 0$, 一般限定 $A \geq 0, \gcd(A, B, C) = 1$

两点式: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \left(\Leftrightarrow \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)$, 此式要求直线不平行于两个坐标轴。
此式反映了直线上任意点到两定点的斜率相等。

斜截式: $y = mx + b$, 斜率为 m , y 轴截距为 b

截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 直线与坐标轴的截距分别为 a, b

29.1 斜率 (slope)

斜率用来描述直线的方向和陡度, 也用来计算斜坡的倾斜程度, 通常用 k 表示 (不同国家不同的表示, 美国、英国等用 m)。

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{rise}}{\text{run}}$$

对于直角坐标系: $y = kx + b$, 若 k 不等于 0, 则可说 k 是斜率

另一个相关概念是倾角 (angle of inclination) 或斜角, 直线与水平轴所夹的最小角。

斜率连接了代数和几何, 用来分析“变化快慢”和“倾斜方向”(倾斜程度)。也是直角坐标系中直线的倾斜度的直接表达。

29.2 点到直线的距离

若点 $P(x_0, y_0)$, 直线 $Ax + By + C = 0$, 则距离: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

证明方法很多, 这里用平移坐标系的方式来证明。

我们将新坐标系的原点平移至点 P , 那么 $x = x' + x_0, y = y' + y_0$, 代入, 新坐标系内图像的方程就是 $A(x' + x_0) + B(y' + y_0) + C = 0 \Rightarrow Ax' + By' + Ax_0 + By_0 + C = 0$, 与两个轴的交点和原点正好构成一个直角三角形, 原点到斜边的距离就是所求, 两个直角边分别为 $|Ax_0 + By_0 + C|/|A|, |Ax_0 + By_0 + C|/|B|$, 根据面积相等, 距离就是斜边上的高 = 两个直角边的乘积除以斜边长, 令 $t = |Ax_0 + By_0 + C|$, 简化并代入求解既是。

如何记忆, 如果点 P 在直线上, 那么距离一定是 0 (分子), 分母可以用直角三角形来记忆, 用这两个点理解记忆还是不错的 (虽然第二个点有点牵强)。其实直线的法向量是 (A, B) , 分母就是法向量的长度。关于记忆, 用一个简单的例子来辅助也是不错的, 比如原点到直线 $x + y = 1$ 的距离。

29.3 平行线之间的距离

假设两条直线分别为 $Ax + By + C_1 = 0, Ax + By + C_2 = 0$, 假设 $P(x_0, y_0)$ 在第一条直线上, 那么 P 到另外一条直线上的距离就是: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, while $Ax_0 + By_0 + C_1 = 0 \Rightarrow Ax_0 + By_0 = -C_1$ 代入, 得: $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

30 一元二次方程

$ax^2 + bx + c = 0$, 两个根 x_1, x_2 , $\Delta = b^2 - 4ac$, 对称轴 $-\frac{b}{2a}$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_1 + x_2 = -b/a, \quad x_1 x_2 = c/a$$

对称轴 $-b/2a$, 两个根与对称轴的偏移量就是 $|\sqrt{b^2 - 4ac}/2a|$, 注意到两根是对称的, 有时候可以把两个根设为 $m - n, m + n$, 其中 m 是对称轴。比如 $x^2 - 8x + 12 = 0$, Let $x_1 = 4 - n, x_2 = 4 + n$, 根据韦达, $x_1 x_2 = 12 = (4 - n)(4 + n)$, 很容易算出偏移量。

通过变型可得 $ax^2 = -bx - c$, 一个二次型等于一个一次型, emmm...?

30.1 例子

例: $x^2 - 2ax + b = 0$ 有两个根 x_1, x_2 , $y^2 + 2ax + b = 0$ 有两个根 y_1, y_2 , and $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 104$, 求 b 的最小值。

已知 a, b 满足 $a^2 - 15a - 5 = 0, b^2 - 15b - 5 = 0$, 求 $a/b + b/a$, tips¹¹

已知 $3(a - b) + \sqrt{3}(b - c) + (c - a) = 0$, 求 $\frac{b-a}{b-c}$, tips¹²

已知 $x^5 + x + 1 = 0$, 求 $x^3 - x^2$, tips¹³

¹¹ a, b 显然是 $x^2 - 15x - 5 = 0$ 的两个根

¹²观察系数 $3, \sqrt{3}$, 如果 1 代替 $\sqrt{3}$ 显然也成立, 所以可知 $1, \sqrt{3}$ 是方程 $(a - b)x^2 + (b - c)x + (c - a)$ 的两个根

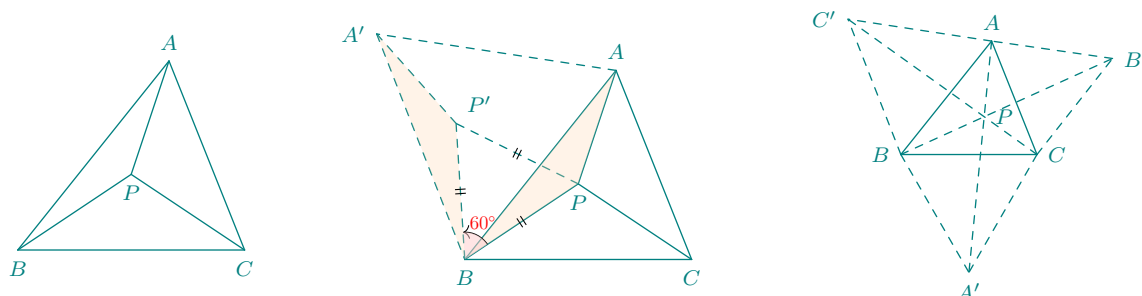
¹³思路 1: 已知一个多项式的值, 求另一个多项式, 可以用长除法, 高次的除以低次的, $(x^5 + x + 1)/(x^3 - x^2) = x^2 + x + 1 + R(x^2 + x + 1) \Rightarrow x^5 + x + 1 = (x^3 - x^2)(x^2 + x + 1) + x^2 + x + 1$

思路 2: Let $x^3 - x^2 = t$, 升次降次到已知的多项式, $x^3 = x^2 + t, x^4 = x^3 + tx = x^2 + tx + t, x^5 = (1 + t)x^2 + tx + t \Rightarrow (1 + t)x^2 + (1 + t)x + (1 + t) = 0$

31 几何模型

31.1 费马点 (Fermat point)

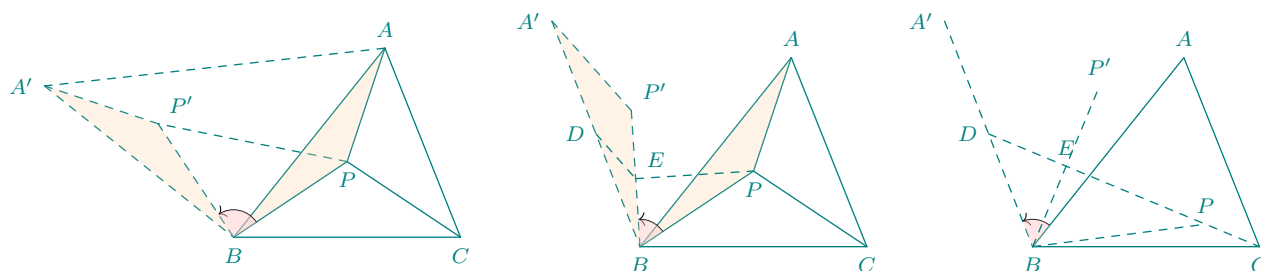
三角形内 (包括边线) 一点, 到三个顶点的和最小。



三角形三个边分别向外作等边三角形, 顶点与对边的连线相交的点就是所有点。其实, 三角形要看是否有角度大于 120° , 当有一个角不小于 120° 时, 那么此时费马点就是此顶点。也可以看到, 费马点在内部时, 费马点和任意点形成的夹角都是 120° 。顶角超过 120° , 旋转后的 $A'C$ 已越过 A 。

物理学解释: 平面上所给的三个给定点钻出洞来, 再设有三条绳子系在一起, 每条绳子各穿过一个洞口, 而绳子的末端都绑有一个固定重量 m 的重物。假设摩擦力可以忽略, 那么绳子会被拉紧, 而绳结最后会停在平面一点的上方。

加权费马点, 也就是带系数的距离和, 比如 $PA + \sqrt{2}PB + PC$, 或者 $PC + \frac{\sqrt{3}}{2}PB + \frac{1}{2}PA$

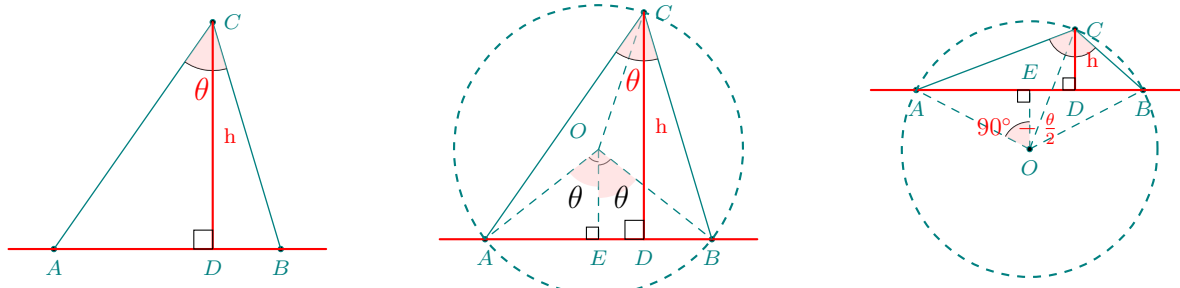


对于有两个不是 1 系数的情况, 刚开始的时候, 我的思路是: 旋转后的 PP' 的范围是 $(0, 2PB)$, 而 PA 可以任意系数, 延长或者截取 $P'A'$ 即可。可是本质上的点到点的距离直线段最短, P 是不定点, 延长或截取 $P'A'$ 后的点也是不定点, 所以这个思路直接 cut 掉。这个定点只能在固定的边线 $A'B$ 上取。所以, 加权费马点的核心步骤就是: **1、先找到系数为 1 的边不动, 2、上面的边的系数用平行线, 3、另一个系数 (旋转点的边) 用旋转, 用勾股定理确定角度**。如上图, 系数 PA 是用平行线转化为 DE , PE 是带系数的 PB 转化的 (因为 BE 是截取的 PB , $\triangle PBE$ 的三边就确定了, 旋转的角度 $\angle PBE$ 可用勾股定理计算出), 就转化为 C, D 两点之间线段最短 ($CD = DE + PE + PC$)。其实, 有时候很反直观, 比如上中图, 平行线 DE 的向下很陡, 如何到 C 呢? 那又如何确定这个点呢?

要确定点就需要反推。例如上又图, D 点是固定的, 旋转的角度是固定的, 连接 CD , 那这个 P 点肯定在之上, $\angle BEC$ 是定的 ($\triangle PBE$ 三边已知, 一般很有可能是特殊角, 比如垂直), 所以能找到 E 点, 延长找到 P' 点, 反旋转后找到 P 点。还有一种方法就是, 往右旋转, 找到 B', D' 点, CD 和 BD' 的连线交点即是。

思考: $10PA + 2PB + 2PC$, 如果往外作平行线会不会定点过高, 然后两个定点的连线会越过三角形? 是不是最好往小了缩放?

31.2 探照灯模型- 定角定高



定点到定直线的距离是定值，顶角是定值，求三角形底边最小值 (三角形面积最小)。

$AB = 2r \sin \theta$ ，只需找出最小外接圆半径即可，while $h \leq r + r \cos \theta \Rightarrow r \geq h/(1 + \cos \theta)$ or $h + r \cos(90^\circ - \theta/2) \leq r \Rightarrow r \geq h/(1 - \sin \frac{\theta}{2})$ 。最小值的情况下，都是 $OC \perp AB$ ，也就是 OC 平分定角，也就是 $CA = CB$ ， $\triangle CAB$ 是等腰三角形。

现在我们换一种思路，用代数方法，Let $\angle ACD = \angle \alpha$ ，有 $AB = h \tan \alpha + h \tan(\theta - \alpha)$ ，可以转化为 $f(\alpha) = h [\tan \alpha + \tan(\theta - \alpha)]$ 的最值问题，求导 $f'(\alpha) = h \frac{1}{\cos^2 \alpha} - h \frac{1}{\cos^2(\theta - \alpha)} = 0 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \cos^2(\theta - \alpha)$ 。默认的条件是 $0 < \alpha < \theta < \pi$ ，分类讨论， $\cos \alpha = \cos(\theta - \alpha) \Rightarrow \cos \alpha - \cos(\theta - \alpha) = 0$ ，利用和差化积得 $2 \sin(\theta/2) \sin(\frac{2\alpha - \theta}{2}) = 0 \Rightarrow 2\alpha = \theta$ ；或者 $\cos \alpha = -\cos(\theta - \alpha)$ ，不符合。利用求导求最值还需要比较端点和驻点。

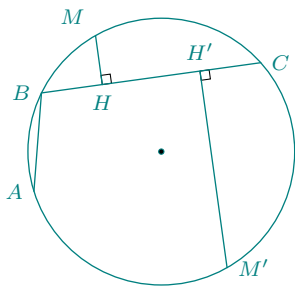
???

32 Exercises

Exercise 32.1

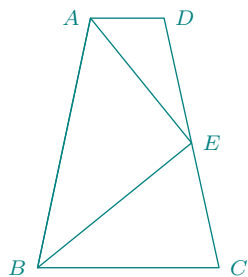
在初中知识下：如果 $\sin A = \sin B$ ， A, B 是锐角，求证 $A = B$

Exercise 32.2



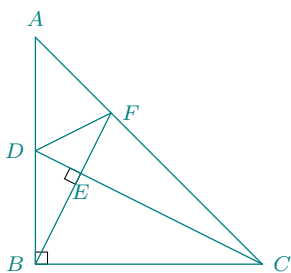
如图： AB, BC 是圆的两条弦， $BC > AB$ ， M, M' 是弧 AC 的两个中点， $MH \perp BC$ ， $M'H' \perp BC$ ，
求证： $CH = AB + BH$ ， $CH' = BH' - AB$

Exercise 32.3



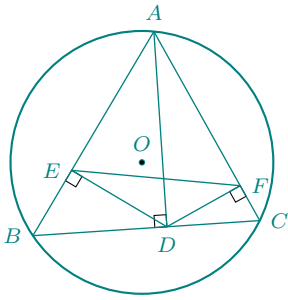
梯形 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $AB = AD + BC$ 。
求证： $\angle A, \angle B$ 的角平分线比相交于另一腰上。

Exercise 32.4



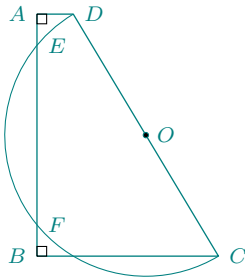
如图：等腰直角三角形 ABC ， $\angle B$ 为直角， $AB = BC$ ， D 为 AB 的中点，连接 CD ，从 B 作 CD 的垂线， E, F 分别为垂足和与 AC 的交点。求证： $\angle ADF = \angle BDC$
变形：求证 $3AF = AC$ 。

Exercise 32.5



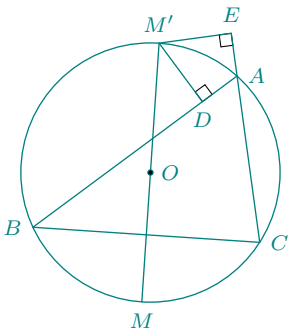
$\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , $AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$ 。
求证: $S_{\triangle ABC} = R \cdot EF$ 。

Exercise 32.6



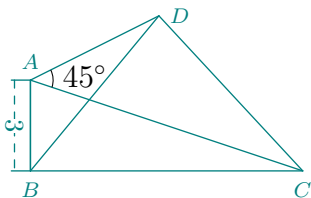
如左图, 直角梯形中, $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $AB = a$, $BC = b$, $AD = c$,
以 CD 为直径的圆与 AB 的交于 E, F 。
求证: AE, BE 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个根。

Exercise 32.7



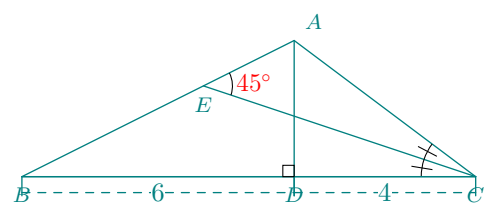
$\triangle ABC$ 内接于圆 O , M 为 $\widehat{BC}$ 的中点, MM' 为直径,
 $M'D \perp AB$, $M'E \perp AC$ 。
求证: $DA + EA = AB - AC$

Exercise 32.8



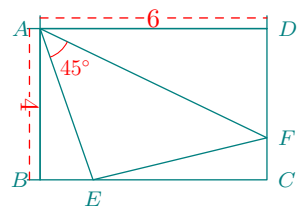
$AB = 3$, $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle CAD = 45^\circ$, $S_{\triangle ACD} = 6$
求 BD_{max}

Exercise 32.9



$BD = 6, DC = 4, AD \perp BC, \angle AEC = 45^\circ, CE$ 平分 $\angle ACB$
求 BE 的长度。

Exercise 32.10



矩形 $ABCD$, $AB = 4, AD = 6$, E 为 BC 上一点, $\angle EAF = 45^\circ$
求 $S_{\triangle AEF}$ 的最小值。

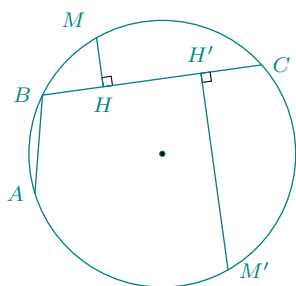
32.1 Solutions

Solution 32.1

在初中知识下：如果 $\sin A = \sin B$, A, B 是锐角，求证 $A = B$

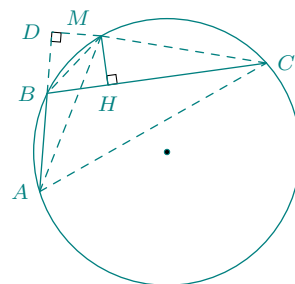
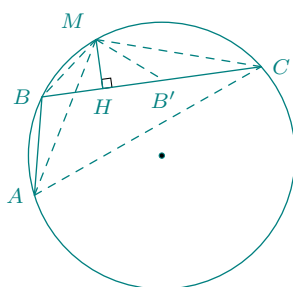
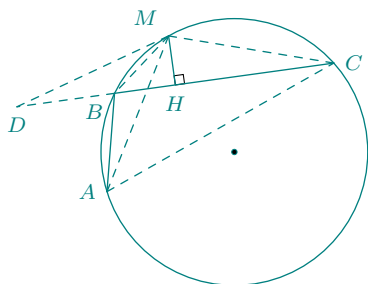
【解析】构造直角三角形，证相似

Solution 32.2

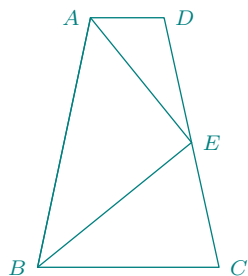


如图：AB, BC 是圆的两条弦， $BC > AB$ ，M, M' 是弧 AC 的两个中点， $MH \perp BC$ ， $M'H' \perp BC$ ，
求证： $CH = AB + BH$ ， $CH' = BH' - AB$

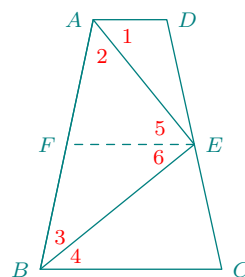
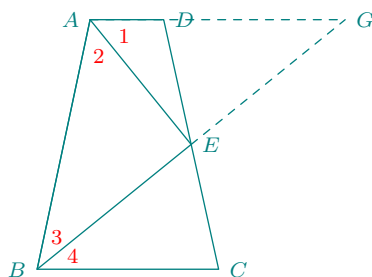
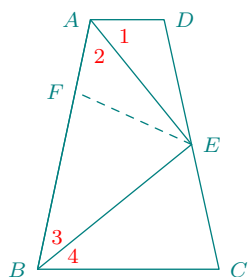
【解析】这就是阿基米德折弦 (中点) 定理 (Archimedes' Midpoint Theorem)，证明方法有补短法、截长法、垂线法等。用全等，都需要内接圆对角和性质和等弧对等角。



Solution 32.3



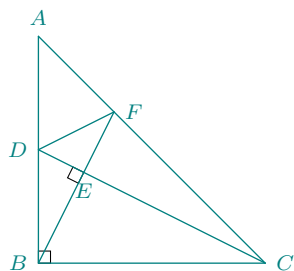
梯形 ABCD， $AD \parallel BC$ ， $AB = AD + BC$ 。
求证： $\angle A, \angle B$ 的角平分线比相交于另一腰上。



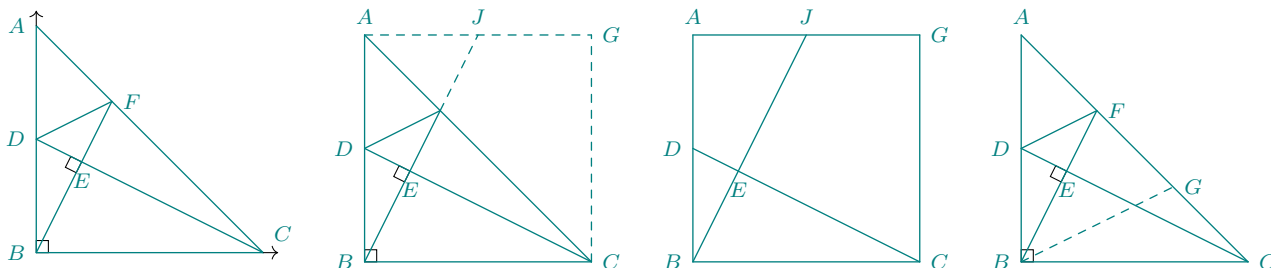
此题需要先进行探讨，权且命题成立，去打听这个腰上的点具体的“消息”。如上图-左，很明显全等得出 $DE = EF = EC$ ，也就是 E 是腰的中点。那我们就顺着这个思路，反过去证。先做 $\angle B$ 的角平分线，交 CD 于 E 点，连接 AE ，如果 AE 平分 $\angle A$ ，那么就得证。 $\triangle BFE \cong \triangle BCE$ 很容易，接下来要求证 $\angle 1 = \angle 2$ 。 $\triangle AEF \cong \triangle AED$ ，限于现在的辅助线， $AF = AD, AE = AE$ ，条件不足了。这时候就分析一下，**什么条件没用上**？很明显，是已知的梯形，梯形的上下边平行。这时候就应该需要额外的辅助线了。我们就延长 BE ，如上图-中， $\angle 4 = \angle G, \triangle ABE$ 是等腰， $\angle 3 = \angle G$ ，可以推出 $AB = AG$ ，瞧，我们可以得出 $DG = BC$ ，很明显 $\triangle EDG \cong \triangle ECB$ 。局势瞬间就明朗了，之前的辅助点 F 也就不需要了。可是，总觉得，哪里有点“不舒服”，我们设想，如果 E 为腰的中点，那么 AE, BE 是不是必平分两个角呢？很显然也是。而且梯形的中位线长度正好等于 $\frac{1}{2}(BC + AD)$ ，可以在梯形的中位线做点文章，如上图-右，看似更简单了不是？

中位线在平面几何中的重要性也是独一无二的存在。

Solution 32.4



如图：等腰直角三角形 ABC ， $\angle B$ 为直角， $AB = BC$ ， D 为 AB 的中点，连接 CD ，从 B 作 CD 的垂线， E, F 分别为垂足和与 AC 的交点。求证： $\angle ADF = \angle BDC$
变形：求证 $3AF = AC$ 。



【解析】Honestly, 一开始，无从下手，主要是那个垂直。等腰直角三角形定， AB 中点定， AE, AF 定，所有的点都是定的，角度也是定的，这两个角度相等，而且角度的值也是定的。最后不得已建立直角坐标系，用三角函数。

上图左：建立直角坐标系，设直角边为 2，Line $AC : x + y = 2$ ；Line $CD : y = -\frac{1}{2}x$ ；Line $BF : y = 2x$ ，可以求出 $F(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$ ， $\tan \angle ADF = \frac{F_x - D_x}{F_y - D_y} = 2 = \tan \angle BDC$ 。

建系虽能很快解决问题，但是总感觉差点意思，在初中知识下算是不合适的解答。所以要用平面几何。因为 D 是中点，所以，可以作平行线，但是角度也不好转换，全等不太好找。所以，就考虑扩展图形，如上图-2：延长 BF 后，就出现了一对貌似全等的图形 $\triangle AFJ, \triangle AFD$ ，而垂线 BE 恰好可以用来证明 $\triangle BDC \cong \triangle AJB$ 。

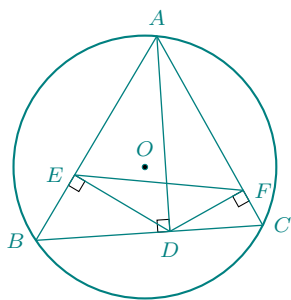
扩展成正方形后，产生一个很有趣的问题，如上图-3：如果 D, J 分别正方形两个临边的中点， CD 和 BJ 什么关系？事实上， D, J 只要满足 $BD = AJ$ ，那么两条线段都是垂直关系。

回到原题，一般碰到中点，辅助线作平行线，我们试一下。其实这个辅助线 first sight 就是跟

BE, CD 的垂直有点割裂。如果不是看到书本, 也想不到这种思路的。假设所证成立, 那么 $\angle ADF = \angle FBC$, 就有 $\triangle ADF \sim \triangle CBF$, 得到 $\angle AFD = \angle CFB$, 可以推出 $\angle BGC = \angle BFA$, 得到 $CG = AF$, 那么中位线定理已知 $AF = FG$, 所以, F, G 是 AC 的三等分点, 还有就是, 角度上的收获, C 点射向 AB 的中点, 镜面 AB 反射到 F 点, 镜面 AC 再反射到 B 点, 意外收获。但是如果用这个辅助线去做, 还是不简单。书中取 AC 的三等分点 F', G' , 证明 F, F' 重合, 用三角函数。

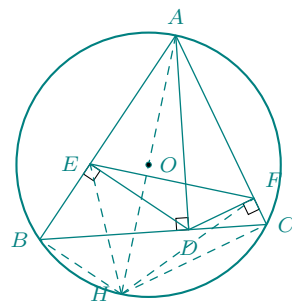
题目变形后, 稍显麻烦。

Solution 32.5

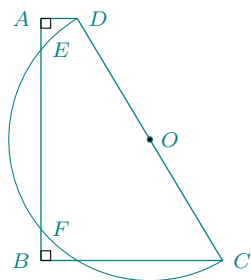


$\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , $AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$ 。
求证: $S_{\triangle ABC} = R \cdot EF$ 。

【解析】 如果觉得用外接圆证明 ($AEDF$ 共圆, AD 是直径) 有点索然无趣, 那就用作辅助线找图形面积相等吧, 还会得到一个意外的收获 ($AH \perp EF$)



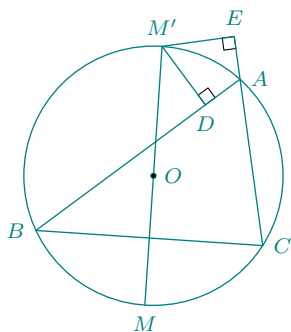
Solution 32.6



如左图, 直角梯形中, $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $AB = a$, $BC = b$, $AD = c$, 以 CD 为直径的圆与 AB 的交于 E, F 。
求证: AE, BE 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个根。

【解析】 根据韦达定理, 很明显 $AE + BE = AB = a$, 那么要证明 $AE \cdot BE = bc$, AE 和 BE 相乘, 而 AB 是直线与圆的相交, 应该考的是割线定理, 但是位置有点不太对, 应该是 $AE \cdot AF$ 才对, 所以, 需要求证 AF 和 BE 之间的关系, 而 AE 和 BF 看起来是相等的, 如果 $AE = BF$, 那么 $BE = AF$, 就是可以用割线定理。而求证的后面有个 c , 也就是 AD , 也是与圆相交, 所以考虑延长一下 AD , 这样辅助线就有了, 那就应该是割线定理没跑了。

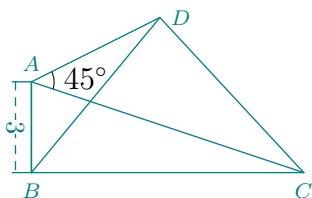
Solution 32.7



$\triangle ABC$ 内接于圆 O , M 为 $\widehat{BC}$ 的中点, MM' 为直径,
 $M'D \perp AB$, $M'E \perp AC$ 。
 求证: $DA + EA = AB - AC$

【解析】 此题明显也是追溯型的题型, 几何中 $DA + EA$ 和 $AB - AC$ 无从下手, 移项 $AC + EA = AB - DA$, 正好是 $CE = BD$, 又看到垂直, 连接 BM' , $M'C$, 直角三角形, 已知可知 $M'B = M'C$, 所以只要再找到一个角即可, 很明显 $\angle M'BD = \angle M'CE$ (圆周角定理)。

Solution 32.8



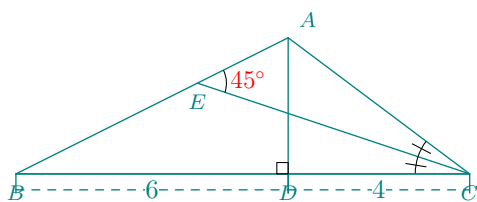
$AB = 3$, $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle CAD = 45^\circ$, $S_{\triangle ACD} = 6$
 求 BD_{max}

【解析】 几何求极值的问题, 个人偏向于选取一个关键变量, 可以确定其他参数, 角度也好, 边长也罢。这里我们设 $\angle BAC = \alpha$, α 固定后, AC 可以用 α 表示, 由于给出了面积, 那么 AD 也可以用 α 表示, BD 就可以用余弦定理表示为含有 α 的函数。

$AC = \frac{3}{\cos \alpha}$, $\therefore S_{\triangle ACD} = 6$, $\therefore \frac{1}{2} AC \times AD \sin \frac{\pi}{4} = 6 \Rightarrow AD = 4\sqrt{2} \cos \alpha$, 根据余弦定理
 $BD^2 = 3^2 + AD^2 - 2 \times 3 \times AD \cos(\alpha + \pi/4) = 32 \cos^2 \alpha + 9 - 24\sqrt{2} \cos \alpha \cos(\alpha + \pi/4) =$
 $9 + 8 \cos^2 \alpha + 24 \cos \alpha \sin \alpha = 4 \cos 2\alpha + 12 \sin 2\alpha + 13 = 4(\cos 2\alpha + 3 \sin 2\alpha) + 13$, 柯西知
 $BD^2 \leq 4 \times \sqrt{(1^2 + 3^2)} \sqrt{(\cos^2 2\alpha + \sin^2 2\alpha)} + 13 = 13 + 4\sqrt{10}$, 取等的时候 $1 : 3 = \cos 2\alpha : \sin 2\alpha$, 可以取到。按惯例, BD 根号里面还有根号, 可以进一步化简为 $2\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 。

关于选取变量, 也可以选取 BC 长度。也有人建立直角坐标系去解。

Solution 32.9

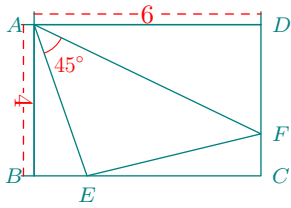


$BD = 6$, $DC = 4$, $AD \perp BC$, $\angle AEC = 45^\circ$, CE 平分 $\angle ACB$
 求 BE 的长度。

【解析】 Let $\angle ACE = \alpha$, 一旦确定 α 后, $\angle B, \angle A, AD$ 几乎所有都能定, 所以 α 应该是个关键, 最后 $\triangle BEC$ 利用正弦定理可以求出 BE 。 $AD : BD = \tan(45^\circ - \alpha)$, $AD : DC = \tan 2\alpha \Rightarrow$

$\tan 2\alpha : \tan(45^\circ - \alpha) = 3 : 2 \Rightarrow \tan \alpha = 1/3, 3$, 很明显 α 小于 45° , 所以 $\tan \alpha = 1/3$.

Solution 32.10



矩形 $ABCD$, $AB = 4$, $AD = 6$, E 为 BC 上一点, $\angle EAF = 45^\circ$
求 $S_{\triangle AEF}$ 的最小值。

【解析】 设 $\angle BAE = \alpha$, 那么 $\angle FAD = 45^\circ - \alpha$, $S = \frac{1}{2} AE \cdot AF \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \frac{4}{\cos \alpha} \frac{6}{\cos(45^\circ - \alpha)} \sin 45^\circ$

Part V

MISC

33 prelude

直角梯形，对于勾股定理、三角函数的和差

34 最值

极值：函数在某个邻域内取得的局部最大或最小，称为极大值、极小值。所以有些情况下，极大值要比极小值还要小。

极值通常利用一阶导数，找到一阶导数为零的点，一阶导数也就是函数的变化率，导数为零，也就意味着这个点的切线平行于横轴，这个点的二阶导数值为正，就是切线函数是增的，此点为极大值，反之为极小值。

例如： $f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, 驻点 $x = \pm 1$, $f''(x) = 6x$, $f''(-1) < 0$, $f''(1) > 0$, 故 -1 点是极小值， 1 点为极大值。但是，这个函数没有最小值，也没有最大值。

特征：直角坐标系下，动点与两定点之间的和或者差

$$\sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(x-8)^2 + 16}$$

1. 利用直角坐标系点与点之间的距离和, $(x-0)^2 + (0-(-2))^2$ and $(x-8)^2 + (0-4)^2$

2. 构造直角三角形 (可能定义域不符, $\sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(8-x)^2 + 16}$)

一般动点限定在 x 轴上, $(x, 0)$

已知 $x + y = 12$, 求 $\sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{y^2 + 9}$ 的最小值

已知 $x + y + z = 8, x, y, z > 0$, 求 $\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 4} + \sqrt{z^2 + 9}$ 的最小值, tips¹⁴

$\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{(x-8)^2 + 16}$, 三角形两边差

但是如果 x 的系数不同呢? 比如: $\sqrt{2x^2 + 4} \pm \sqrt{(x-8)^2 + 16}$

根据 Google AI 的分析结果来看, 初高中范围内没有办法, 需要驻点。

34.1 三角函数

$\tan \alpha + \tan(\theta - \alpha)$, $0 < \alpha < \pi/2$, $\alpha < \theta$ (定角) $< \pi$ 。这也是探照灯模型抽象出来的代数。

$$\text{公式: } \tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} + \frac{\sin \beta}{\cos \alpha} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\frac{1}{2}[(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))]}$$

$$\text{原式} = \frac{\sin \theta}{\cos \alpha \cos(\theta - \alpha)} = \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta + \cos(2\alpha - \theta)}$$

由于 θ 是定角, 而且分子 $\sin \alpha > 0$, 所以只需要找到分母 $\cos \theta + (2\alpha - \theta)$ 的最值, 又 $\cos \theta$ 可以正也可以是负, 需要分类讨论。

Case 1: $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\cos \theta > 0$; and $2\alpha < 2\theta \Rightarrow -\theta < 2\alpha - \theta < \theta$, 在第一或者第四象限, $\cos(\theta - 2\alpha)$ 可以有最大值 1, 但是不能为 0, 也就是 α 趋于 0 或 θ 时, 原式增大, 无最大值。分母最大, 也就是原式最小, 这时候 $\theta = 2\alpha$ 。

Case 2: $\frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi$, 不能分析 $\cos \theta + \cos(2\alpha - \theta)$, 需直接分析 $\cos \alpha \cos(\theta - \alpha)$ 。

探讨 1: $k \tan \alpha + \tan(\theta - \alpha)$, 有系数的情况下呢?

¹⁴构造三个直角三角形, 实质是闵可夫斯基不等式

34.2 柯西

一般两种情况：

1. 各项平方的和，凑上系数后是个定值
2. 凑上系数后的乘积是个定值

一般凑常系数，看一次项还是平方项，凑左或者凑右，对比柯西不等式

$$x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}$$
$$(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)$$

已知 $x^2 + y^2 = 3$, 求 $(2x + 3y)_{\max}$ 。tips¹⁵

$x, y > 0, x + 4y = 1$, $(\sqrt{x} + \sqrt{y})_{\max}$, tips¹⁶

$(\sqrt{x-1} + 2\sqrt{3-x})_{\max}$, tips¹⁷

$x, y, z > 0$, $\frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+2y^2+4z^2}}$ 的最大值, tips¹⁸

$(\sqrt{x} + \sqrt{27+x} + \sqrt{13-x})_{\max}$, tips¹⁹

$x, y, z > 0$ and $x + y + z = 1$, 求 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} + \frac{25}{z}$ 的最小值, tips²⁰

34.3 misc

$$\frac{\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - \sqrt{x^4 + 1}}{x}$$

求最大值。设计到整体思想、代换思想、分子分母有理化思想。tips²¹

$x, y > 0$, and $x + 3y = x^3y^2$, min of $\frac{3}{x} + \frac{2}{y}$, tips²²

¹⁵ $(x^2 + y^2)(2^2 + 3^2) \geq (2x + 3y)^2$, 但是如果要求最小值呢? 显然数形结合更合适

¹⁶ $\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{4y}$

¹⁷ $\sqrt{x-1} + 2\sqrt{3-x} \leq \sqrt{1^2 + 2^2}\sqrt{x-1+3-x}$, 等号需要讨论.

¹⁸ $(x^2 + \sqrt{2^2y^2 + 4z^2})(1 + \frac{1}{\sqrt{2^2} + \frac{1}{2^2}}) \geq (x + y + z)$

¹⁹ $\sqrt{13-x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{26-2x}$

²⁰ $(\sqrt{x} + \sqrt{y^2} + \sqrt{z^2})(\frac{1}{\sqrt{x^2}} + \frac{3^2}{\sqrt{y^2}} + \frac{5^2}{\sqrt{z^2}})$

²¹1 讨论正负, 2 把分母 x 除进去, 3 分子有理化

²²等式两边除以 $1/y^2$, 求出 $1/y$ 带入

35 根式方程、根式化简、指数方程

根式方程的思路就是去根号，简单的通过平方或者立方即可。换元也是一个很重要的思路（将根式换为普通的多项式方程，一元换二元，二元再换为一元得解）。最后不要忘记验证。

$$\sqrt{-16x^3}$$

$$\sqrt{4-2\sqrt{3}} \text{ 根式化简, tips}^{23}$$

$$\sqrt{4\sqrt{3}-6} \text{ 根式化简, tips}^{24}$$

$$\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9} = 5 + \sqrt{7}, \text{ tips}^{25}.$$

$$\sqrt[3]{24+x} + \sqrt[3]{24-x} = 2, \text{ tips}^{26}$$

$$\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{82-x} = 4, \text{ tips}^{27}$$

$$\sqrt{x+19} + \sqrt[3]{x+95} = 12, \text{ tips}^{28}.$$

$$2\sqrt{3x^3-7x^2+3} = 0, \text{ tips}^{29}.$$

$$x+y-2\sqrt{x-1}-2\sqrt{y-5}-4=0, \text{ tips}^{30}$$

$$9^x = \sqrt{12x}, \text{ tips}^{31}$$

36 misc

$$x^3-8=0, \text{ 求 } x, \text{ tips}^{32}$$

$$x^2+x=13+\sqrt{13}, \text{ 求 } x, \text{ tips}^{33}.$$

$$x^4-5x^3+8x^2-5x+1=0, \text{ 求 } x+\frac{1}{x}. \text{ tips}^{34}.$$

$$x^2-5x+7=0, \text{ 求 } (x-2)^{90}+(3-x)^{90} \text{ 的值, tips}^{35}.$$

$$(x+5)(x+7)=2024, \text{ 求 } x, \text{ tips}^{36}$$

$$(x+1)(x+2)(x+3)=210, \text{ 求 } x, \text{ tips}^{37}$$

$$(x^2-7x+11)^{x^2-13x+42}=1, \text{ hint}^{38}$$

$$^{23}(\sqrt{3}-1)^2$$

$$^{24}\text{和 } 7-4\sqrt{3}=(2-\sqrt{3})^2 \text{ 不一样, 只能考虑提取根号, } \sqrt{3}(4-2\sqrt{3})=\sqrt{3}(2-\sqrt{3})^2$$

$$^{25}\text{Let } m=x^2+9, n=x^2-9, \Rightarrow m-n, m+n \Rightarrow m, n$$

$$^{26}m+n=2, m^3+n^3=24 \Rightarrow m+n=2, mn=1/3, \text{ 根据韦达, } m, n \text{ 为 } t^2-6t+\frac{1}{3}=0 \text{ 的两个根}$$

$$^{27}\text{Let } m=\sqrt[4]{x}, n=\sqrt[4]{82-x} \Rightarrow m+n=4, m^4+n^4=82, \text{ 要求出 } mn,$$

$$\text{while } m^2+n^2=(m+n)^2-2mn, (m^2+n^2)^2=m^4+n^4-2m^2n^2, \text{ 可得关于 } mn \text{ 的方程}$$

$$^{28}\text{Let } m=\sqrt{x+19}, n=\sqrt[3]{x+95} \Rightarrow m+n=12, n^3-m^2=76 \Rightarrow n^3-(12-n)^2=76$$

$$^{29}\text{let } x=\sqrt{3}a, \text{ 用有理根定理, 当然也可以直接猜有个根是 } \sqrt{3}, \text{ 然后因式分解}$$

$$^{30}\text{两个未知数一个方程, 很明显, 凑成平方和为零才可以}$$

31

$$^{32}\text{三次方程三个根}$$

$$^{33}\text{二次方程应该有两个根才对, 所以不要漏根, 因式分解之}$$

$$^{34}\text{原等式除以 } x^2$$

$$^{35}\text{Let } m=x-2, n=3-x, \Rightarrow mn=1, m+n=1 \Rightarrow m^5+n^5 \Rightarrow m^{10}+n^{10}$$

$$^{36}\text{Let } t=x+6$$

$$^{37}\text{为降低运算量, let } t=x+2$$

$$^{38}\text{case1: } 1^y=1, \text{ case2: } y^0=1, \text{ case3: } (-1)^{2k}=1, \text{ when using log, 缩小了定义域}$$

$x = (1 + \sqrt{5})/2$, 求 $(x^3 + x + 1)/x^5$ 的值, tips³⁹

$\sqrt[3]{8 + 3\sqrt{21}} + \sqrt[3]{8 - 3\sqrt{21}}$ 的值, hint⁴⁰

$(x + \frac{4}{x} - 4)^4$ 的常数项, hint⁴¹

$(1 + x) + (1 + x)^2 + \cdots + (1 + x)^{50}$ 展开式中 x^3 的系数. hint⁴²

Pythagoras Pie Puzzle:

Giant pie is divided to 100 guests, Guest 1 get 1%, Guest 2 get 2% of what left, and so on and on. Who get the largest piece of pie? ⁴³

$x^2 + x = 38$, 求 $m - \frac{8}{m+6}$, tips⁴⁴

³⁹ $\sqrt{5} = 2x - 1 \Rightarrow 4x^2 - 4x + 1 = 5 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = x + 1$, 升次降次

⁴⁰Let $a = 8 + 3\sqrt{21}, b = 8 - 3\sqrt{21}$ and let the equation $= x$, so

$x^3 = (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = a + b + 3\sqrt[3]{ab}x = 16 - 15x \Rightarrow x^3 + 15x - 16 = 0$

⁴¹ $(\frac{x^2-4x+4}{x})^4$

⁴²1. 等比 2. $C_3^3 + C_4^3 = C_5^4$

⁴³Patterns:

	Get	Left
Guest 1	$\frac{1}{100}$	$\frac{99}{100}$
Guest 2	$\frac{99}{100} \cdot \frac{2}{100}$	$\frac{99}{100} \cdot \frac{98}{100}$
Guest 3	$\frac{99}{100} \cdot \frac{98}{100} \cdot \frac{3}{100}$	$\frac{99}{100} \cdot \frac{98}{100} \cdot \frac{97}{100}$
Guest k	$\frac{99 \cdot 98 \cdot (99-k+2)}{100^k} \cdot \frac{k}{100}$	

Let $\frac{G_{k+1}}{G_k} > 1$ (如果得到的不是连续的数值呢?), the final answer is guest 10

⁴⁴求根公式求出 x 带入显然很拙, 而且还有二次, 不妨先化简, $m - \frac{8}{m+6} = (m^2 + 6m - 8)/(m + 6)$, 将 $m^2 = 38 - m$ 带入, 正好可以约去